# 第三章　一元函数积分学及其应用

## 基础题

### 一、选择题

**(1)C.**

**解** 已知等式$\int xf(x)\mathrm{d}x=\arcsin x+C$,两边同时对$x$求导,得

$$xf(x)=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}},$$

故$\frac{1}{f(x)}=x\sqrt{1-x^2}$,所以

$$\int\frac{\mathrm{d}x}{f(x)}=\int x\sqrt{1-x^2}\mathrm{d}x=-\frac{1}{2}\int\sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}(1-x^2)=-\frac{1}{3}(1-x^2)^{\frac{3}{2}}+C.$$

选项 C 正确.

**(2)A.**

**解** 令$F(x)=\int_a^x f(t)\mathrm{d}t$,当$f(t)$是连续的奇函数时,$F(x)$是偶函数. 故选 A.

**(3)C.**

**解** 由$f(x)$为偶函数,且$\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x=a$,知$a=2\int_{-\infty}^{0}f(x)\mathrm{d}x$,即$\int_{-\infty}^{0}f(x)\mathrm{d}x=\frac{a}{2}$.

$$F(-x_0)=\int_{-\infty}^{-x_0}f(x)\mathrm{d}x=\int_{-\infty}^{0}f(x)\mathrm{d}x+\int_{0}^{-x_0}f(x)\mathrm{d}x=\frac{a}{2}+\int_{0}^{-x_0}f(x)\mathrm{d}x,$$

又$\int_0^{-x_0}f(x)\mathrm{d}x\xlongequal{x=-u}\int_0^{x_0}f(-u)(-\mathrm{d}u)=-\int_0^{x_0}f(x)\mathrm{d}x$,故$F(-x_0)=\frac{a}{2}-\int_0^{x_0}f(x)\mathrm{d}x$.

选项 C 正确.

**(4)D.**

**解** 由原函数的定义,知

$$F'(t)=\sin t^2,\ \mathrm{d}[F(t)]=F'(t)\mathrm{d}t=\sin t^2\mathrm{d}t,$$

令$t=x^2$,得$\mathrm{d}[F(x^2)]=\sin x^4\mathrm{d}(x^2)=2x\sin x^4\mathrm{d}x$. 故选 D.

**(5)C.**

**解** $x=\pi$是$f(x)$的跳跃间断点,故$f(x)$可积,则$F(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$在$x=\pi$处连续,但不可导,所以选项 C 正确.

> **【注】** ① 此题利用了结论:设$F(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$,$x\in[a,b]$,则:
> (ⅰ)$f(x)$在$[a,b]$上可积$\Rightarrow F(x)$在$[a,b]$上连续;
> (ⅱ)$f(x)$在$[a,b]$上连续$\Rightarrow F(x)$在$[a,b]$上可导.
> ② 若$f(x)$在$[a,b]$上只有有限个第一类间断点,则$f(x)$在$[a,b]$上可积.
> ③ 若$f(x)$在$[a,b]$上存在第一类间断点,则$f(x)$没有原函数.

**(6)D.**

**解** 当$x\leqslant 0$时,$F(x)=\int(x^2+1)\mathrm{d}x=\frac{1}{3}x^3+x+C_1$;

当$x>0$时,$F(x)=\int\cos x\mathrm{d}x=\sin x+C_2$.

由原函数 $F(x)$ 的连续性，知

$$\lim_{x\to 0^-}F(x)=C_1,\quad \lim_{x\to 0^+}F(x)=C_2,$$

故 $C_1=C_2$. 令 $C_1=C_2=C$，得

$$F(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{3}x^3+x+C, & x\leqslant 0,\\ \sin x+C, & x>0.\end{cases}$$

取 $C=0$，知选项 D 正确.

**【注】** 作为选择题，可以利用 $F(x)$ 的连续性，检查选项中 $F(x)$ 在 $x=0$ 的左、右极限，当 $\lim\limits_{x\to 0^-}F(x)=\lim\limits_{x\to 0^+}F(x)$ 时，可得正确答案.

**(7)** C.

**解** 记 $a_n=\sum\limits_{k=1}^{n}\int_k^{k+1}\dfrac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{x-1}}$，则 $a_n=\int_1^{n+1}\dfrac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{x-1}}$.

故
$$\lim_{n\to\infty}a_n=\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{x-1}}=\int_1^2\frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{x-1}}+\int_2^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{x-1}}\xlongequal{\text{记}}I_1+I_2.$$

$$I_1=\int_1^2\frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{x-1}}\xlongequal{\substack{\sqrt{x-1}=t\\ x=t^2+1}}\int_0^1\frac{2t}{t(t^2+1)}\mathrm{d}t=2\arctan t\Big|_0^1=\frac{\pi}{2},$$

$$I_2=\int_2^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{x-1}}\xlongequal{\substack{\sqrt{x-1}=t\\ x=t^2+1}}\int_1^{+\infty}\frac{2t}{t(t^2+1)}\mathrm{d}t=2\arctan t\Big|_1^{+\infty}=\frac{\pi}{2},$$

故 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=I_1+I_2=\dfrac{\pi}{2}+\dfrac{\pi}{2}=\pi$. 选项 C 正确.

**(8)** B.

**解** 由已知条件，画出示意图，如图 3-1 所示. 由 $f'(x)<0$，知当 $x\in[0,1)$ 时，$f(x)>f(1)$，故

$$N=(1-0)f(1)<M=\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x.$$

由 $f''(x)>0$，知 $P=\dfrac{1}{2}(1-0)[f(0)+f(1)]>\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=M$，故选 B.

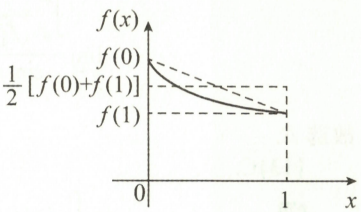


图 3-1

**(9)** D.

**解** 令 $F(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$，由 $f(x)$ 连续，知 $F(x)$ 可导，且 $F'(x)=f(x)$，$F(0)=0$.

由 $f(x)>\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$，即 $F'(x)-F(x)>0$，有 $\mathrm{e}^{-x}[F'(x)-F(x)]>0$，即 $[\mathrm{e}^{-x}F(x)]'>0$，故 $\mathrm{e}^{-x}F(x)$ 单调递增，从而有

$$\mathrm{e}^{-x}F(x)>\mathrm{e}^{-x}F(x)\big|_{x=0}=F(0)=0,$$

故 $F(x)>0$. 由 $F'(x)>F(x)>0$，知 $F(x)$ 单调递增，故当 $0<a<b$ 时，有

$$\int_0^b f(x)\mathrm{d}x>\int_0^{\frac{a+b}{2}}f(x)\mathrm{d}x>\int_0^a f(x)\mathrm{d}x.$$

选项 D 正确.

**(10)** A.

**解**
$$I_1=\int_0^{\pi}\frac{x\sin^2 x}{1+\mathrm{e}^{\cos^2 x}}\mathrm{d}x\xlongequal{x=\frac{\pi}{2}-t}-\int_{\frac{\pi}{2}}^{-\frac{\pi}{2}}\frac{\left(\frac{\pi}{2}-t\right)\cos^2 t}{1+\mathrm{e}^{\sin^2 t}}\mathrm{d}t$$

$$=-\frac{\pi}{2}\int_{\frac{\pi}{2}}^{-\frac{\pi}{2}}\frac{\cos^2 t}{1+\mathrm{e}^{\sin^2 t}}\mathrm{d}t+\int_{\frac{\pi}{2}}^{-\frac{\pi}{2}}\frac{t\cos^2 t}{1+\mathrm{e}^{\sin^2 t}}\mathrm{d}t$$

$$=\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\cos^2 t}{1+\mathrm{e}^{\sin^2 t}}\mathrm{d}t\text{（利用被积函数的奇偶性）},$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19311637888

$$I_2=\int_0^{\pi}\frac{\sin^2 x}{1+\mathrm{e}^{\cos^2 x}}\mathrm{d}x\xlongequal{x=\frac{\pi}{2}-t}\int_{\frac{\pi}{2}}^{-\frac{\pi}{2}}\frac{\cos^2 t}{1+\mathrm{e}^{\sin^2 t}}\mathrm{d}t=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\cos^2 t}{1+\mathrm{e}^{\sin^2 t}}\mathrm{d}t,$$

即$I_1=\pi I_3, I_2=2I_3, I_3>0$,故$I_1>I_2>I_3$. 选项 A 正确.

**(11)** A.

**解** 由 $f(x)$ 在$[0,1]$上是凹函数,知对任意 $x_1,x_2\in[0,1]$,有

$$f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)\leqslant\frac{1}{2}[f(x_1)+f(x_2)],$$

于是

$$\begin{aligned}\int_0^{\frac{1}{2}}f(x)\mathrm{d}x&\xlongequal{x=\frac{u}{2}}\frac{1}{2}\int_0^1 f\left(\frac{u}{2}\right)\mathrm{d}u=\frac{1}{2}\int_0^1 f\left(\frac{u+0}{2}\right)\mathrm{d}u\\&\leqslant\frac{1}{2}\int_0^1\frac{1}{2}[f(u)+f(0)]\mathrm{d}u\\&=\frac{1}{4}\int_0^1 f(u)\mathrm{d}u=\frac{1}{4}\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x,\end{aligned}$$

故选项 A 正确.

**(12)** A.

**解** 当 $x\to0$ 时,$\sin x-ax\to0$,故$\int_b^x\frac{t^2}{\sqrt{1+t^2}}\mathrm{d}t\to0$,于是必有 $b=0$.

若 $a\neq1$,则当 $x\to0$ 时,$\sin x-ax$ 与 $x$ 是同阶无穷小,$\int_b^x\frac{t^2}{\sqrt{1+t^2}}\mathrm{d}t$ 是关于 $x$ 的高阶无穷小,故必有 $c=0$,与题设矛盾,所以 $a=1$. 由洛必达法则,有

$$\lim_{x\to0}\frac{\int_0^x\frac{t^2}{\sqrt{1+t^2}}\mathrm{d}t}{\sin x-x}=\lim_{x\to0}\frac{\frac{x^2}{\sqrt{1+x^2}}}{\cos x-1}=\lim_{x\to0}\frac{\frac{x^2}{\sqrt{1+x^2}}}{-\frac{1}{2}x^2}=-2,$$

故选 A.

**(13)** C.

**解**

$$y=\int_0^t\sin(t-u)\mathrm{d}u\xlongequal{t-u=s}\int_0^t\sin s\mathrm{d}s,$$

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{y_t'}{x_t'}=\frac{\sin t}{2\mathrm{e}^{-t^2}}=\frac{1}{2}\mathrm{e}^{t^2}\sin t,$$

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{\left(\frac{1}{2}\mathrm{e}^{t^2}\sin t\right)_t'}{x_t'}=\frac{1}{4}\mathrm{e}^{2t^2}(2t\sin t+\cos t).$$

由 $x=\int_0^t 2\mathrm{e}^{-u^2}\mathrm{d}u=0$ 及 $2\mathrm{e}^{-u^2}>0$,知 $t=0, y=0$,即 $f(0)=0$,故

$$\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0}=\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{t=0}=0,\quad\left.\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{x=0}=\left.\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=0}=\frac{1}{4},$$

则由泰勒公式,有

$$\begin{aligned}f(x)&=f(0)+f'(0)x+\frac{f''(0)}{2!}x^2+o(x^2)\\&=0+0+\frac{\frac{1}{4}}{2}x^2+o(x^2).\end{aligned}$$

故当 $x\to0$ 时,$f(x)$ 与 $x^2$ 是同阶但不等价的无穷小. 选项 C 正确.

**(14)** A.

**解** 对于选项 A:利用极限审敛法. 由

$$\lim_{x\to+\infty} x^{\frac{5}{2}} \frac{1}{x^2\sqrt{1+x}} = \lim_{x\to+\infty} \frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{x}}} = 1,$$

$\left(\lambda = \frac{5}{2} > 1, 0 < l = 1 < +\infty\right)$，知积分收敛，故选 A.

对于选项 B：$x = 0$ 是 $\frac{1}{\ln(1+x)}$ 的瑕点. 由

$$\lim_{x\to0^+} (x-0) \frac{1}{\ln(1+x)} = 1 \ (\lambda = 1, 0 < l < 1 < +\infty),$$

知积分发散.

对于选项 C：$x = 0$ 是 $\frac{1}{\sin x}$ 的瑕点. 由

$$\lim_{x\to0^+} (x-0) \frac{1}{\sin x} = 1 \ (\lambda = 1, 0 < l = 1 < +\infty),$$

知积分发散.

对于选项 D：$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\mathrm{d}x = \int_{-\infty}^{1} \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\mathrm{d}x + \int_{1}^{+\infty} \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\mathrm{d}x$，用定义法，有

$$\lim_{a\to-\infty} \int_a^1 \frac{x\,\mathrm{d}x}{\sqrt{1+x^2}} = \frac{1}{2} \lim_{a\to-\infty} \int_a^1 \frac{\mathrm{d}(1+x^2)}{\sqrt{1+x^2}} = \frac{1}{2} \cdot 2 \lim_{a\to-\infty} \sqrt{1+x^2} \Big|_a^1$$

$$= \lim_{a\to-\infty} (\sqrt{2} - \sqrt{1+a^2}) = -\infty,$$

故原积分发散.

**【注】** ① 判别反常积分敛散性有两种方法：

（ⅰ）定义法，当积分计算较容易时，选择定义法判别；

（ⅱ）反常积分的审敛法.

(a) 设 $I = \int_a^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$，$f(x)$ 非负连续，则

$$\lim_{x\to+\infty} x^\lambda f(x) = l, \begin{cases} 0 \leqslant l < +\infty \text{ 且 } \lambda > 1, \text{收敛}, \\ 0 < l \leqslant +\infty \text{ 且 } \lambda \leqslant 1, \text{发散}. \end{cases}$$

(b) 设 $I = \int_a^b f(x)\mathrm{d}x$，$x = a$ 是 $f(x)$ 的瑕点，$f(x)$ 非负连续，则

$$\lim_{x\to a^+} (x-a)^\lambda f(x) = l, \begin{cases} 0 \leqslant l < +\infty \text{ 且 } 0 < \lambda < 1, \text{收敛}, \\ 0 < l \leqslant +\infty \text{ 且 } \lambda \geqslant 1, \text{发散}. \end{cases}$$

② 两个常用结果：

（ⅰ）$\int_1^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{x^p}$，$\begin{cases} p > 1, \text{收敛}, \\ p \leqslant 1, \text{发散}. \end{cases}$

（ⅱ）$\int_a^b \frac{\mathrm{d}x}{(x-a)^p}$，$\begin{cases} p < 1, \text{收敛}, \\ p \geqslant 1, \text{发散}. \end{cases}$

**(15)** B.

**解** 依题设，有

$$\int_1^{+\infty} \left(\frac{2x^2+ax+b}{2x^2+bx} - 1\right)\mathrm{d}x = \int_1^{+\infty} \frac{(a-b)x+b}{2x^2+bx}\mathrm{d}x.$$

当 $a-b \neq 0$ 时，$\lim_{x\to+\infty} x \cdot \frac{(a-b)x+b}{2x^2+bx} = \frac{a-b}{2} \neq 0$.

由比较判别法，知原反常积分发散，而已知积分收敛，故 $a-b=0$，于是有

$$1 = \int_1^{+\infty} \frac{b}{2x^2+bx}\mathrm{d}x = \int_1^{+\infty} \left(\frac{1}{x} - \frac{2}{2x+b}\right)\mathrm{d}x = \ln \frac{x}{2x+b}\Big|_1^{+\infty} = \ln \frac{2+b}{2}.$$

故 $a = b = 2(\mathrm{e}-1)$. 选项 B 正确.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

**(16)C.**

**解** 当 $a\leqslant 0$ 时，$\lim\limits_{x\to+\infty}\left(e^{\frac{\ln x}{x^a}}-1\right)=+\infty$，积分 $I$ 发散.

当 $a>0$ 时，$e^{\frac{\ln x}{x^a}}-1\sim\dfrac{\ln x}{x^a}(x\to+\infty)$.

又当 $0<a\leqslant 1$ 时，$\dfrac{\ln x}{x^a}>\dfrac{1}{x^a}(x\geqslant 3)$. 而 $\int_3^{+\infty}\dfrac{1}{x^a}\mathrm{d}x\,(a\leqslant 1)$ 发散，故由反常积分的比较审敛法知，积分 $I$ 发散.

当 $a>1$ 时，取 $\xi>0$，使得 $a-\xi>1$，则 $\lim\limits_{x\to+\infty}x^{a-\xi}\cdot\dfrac{\ln x}{x^a}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln x}{x^{\xi}}=0$.

而 $\int_2^{+\infty}\dfrac{1}{x^{a-\xi}}\mathrm{d}x\,(a-\xi>1)$ 收敛，故积分 $I$ 收敛.

综上所述，$a$ 的取值范围为 $(1,+\infty)$. 选项 C 正确.

## 二、填空题

**(1)** $\dfrac{1}{\sin x\cos x}$.

**解** 由已知，有 $F'(x)=f(x)$，故 $2F(x)F'(x)=\dfrac{2\ln(\tan x)}{\sin x\cos x}$，两边同时积分，得

$$\int 2F(x)F'(x)\mathrm{d}x=\int\frac{2\ln(\tan x)}{\sin x\cos x}\mathrm{d}x,$$

故

$$F^2(x)=\int\frac{2\ln(\tan x)}{\sin x\cos x}\mathrm{d}x=[\ln(\tan x)]^2+C.$$

将 $F\left(\dfrac{\pi}{4}\right)=0$ 代入上式，得 $C=0$，故 $F(x)=\sqrt{[\ln(\tan x)]^2}=\ln(\tan x)$，所以

$$f(x)=F'(x)=[\ln(\tan x)]'=\frac{1}{\sin x\cos x}.$$

**(2)** $\dfrac{5}{2}$.

**解** 由 $f(x+4)=f(x)$，知 $f(9)=f(1)$，而

$$f'(x)=1+|x|=\begin{cases}1-x, & -2<x<0,\\ 1+x, & 0\leqslant x\leqslant 2,\end{cases}$$

积分，得

$$f(x)=\begin{cases}-\dfrac{x^2}{2}+x+C_1, & -2<x<0,\\ 1, & x=0,\\ \dfrac{x^2}{2}+x+C_2, & 0<x<2.\end{cases}$$

因为 $f(x)$ 可导，所以 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，可得 $C_1=C_2=1$，故 $f(9)=f(1)=\dfrac{5}{2}$.

**(3)** $\dfrac{1}{4}$.

**解** 依题意得

$$\lim_{x\to 0}\frac{F(x)}{x^4}=\lim_{x\to 0}\frac{xf(x^2)}{4x^3}=\lim_{x\to 0}\frac{f(x^2)}{4x^2}$$
$$=\frac{1}{4}\lim_{x\to 0}\frac{f(x^2)-f(0)}{x^2-0}=\frac{1}{4}f'(0)=\frac{1}{4}.$$

**【注】** 错误做法：

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x^2)}{4x^2}\overset{\text{洛必达法则}}{=\!=\!=}\lim_{x\to 0}\frac{2xf'(x^2)}{8x}=\frac{1}{4},$$

由于没有 $f'(x)$ 连续的条件，故 $\lim\limits_{x\to 0}f'(x)$ 未必存在.

**(4)** $\frac{\sqrt{2}}{2}(x^2+1)$.

**解** 已知等式　　$f(x+y)=\int_x^{x+y}\frac{t(t^2+1)}{f(t)}\mathrm{d}t+f(x)$,

令 $x=0$,得 $f(y)=\int_0^y\frac{t(t^2+1)}{f(t)}\mathrm{d}t+f(0)$,即 $f'(y)=\frac{y(y^2+1)}{f(y)}$,$f'(y)f(y)=y(y^2+1)$. 上式两边积分,有

$$\frac{1}{2}\int_1^x\mathrm{d}[f^2(y)]=\frac{1}{2}\int_1^x(y^2+1)\mathrm{d}(y^2+1),$$

解得 $\frac{1}{2}f^2(x)-\frac{1}{2}(\sqrt{2})^2=\frac{1}{4}(x^2+1)^2-1$,即 $f(x)=\pm\frac{\sqrt{2}}{2}(x^2+1)$.

由 $f(1)=\sqrt{2}$,知 $f(x)=\frac{\sqrt{2}}{2}(x^2+1)$.

**(5)** $3\ln 2-1$.

**解** 由 $\int_x^{x+f(x)}g(t-x)\mathrm{d}t\xlongequal{t-x=u}\int_0^{f(x)}g(u)\mathrm{d}u$,得

$$\int_0^{f(x)}g(u)\mathrm{d}u=x^2\ln(1+x).$$

上式两边同时对 $x$ 求导,得 $g[f(x)]f'(x)=2x\ln(1+x)+\frac{x^2}{1+x}$,即

$$xf'(x)=2x\ln(1+x)+\frac{x^2}{1+x}.$$

当 $x\neq 0$ 时,$f'(x)=2\ln(1+x)+\frac{x}{1+x}$,故

$$f(x)=\int 2\ln(1+x)\mathrm{d}x+\int\frac{x}{1+x}\mathrm{d}x=2x\ln(1+x)-x+\ln(1+x)+C.$$

由 $\lim\limits_{x\to 0^+}f(x)=f(0)$,知 $C=0$. 故 $f(1)=3\ln 2-1$.

**(6)** $\frac{\pi}{6}$.

**解**　$\lim\limits_{x\to 0}\frac{\int_0^x\left[\int_0^{u^2}\arctan(1+t)\mathrm{d}t\right]\mathrm{d}u}{x(1-\cos x)}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{\int_0^{x^2}\arctan(1+t)\mathrm{d}t}{\frac{3}{2}x^2}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{2x\cdot\arctan(1+x^2)}{3x}=\frac{\pi}{6}$.

**(7)** $\frac{2}{\pi}$.

**解** $|\sin t|$ 以 $\pi$ 为周期,它在每个周期上的积分相等,且 $\int_0^{\pi}|\sin t|\mathrm{d}t=2$.

故当 $n\pi\leqslant x\leqslant(n+1)\pi$ 时,有

$$2n=\int_0^{n\pi}|\sin t|\mathrm{d}t\leqslant\int_0^x|\sin t|\mathrm{d}t\leqslant\int_0^{(n+1)\pi}|\sin t|\mathrm{d}t\leqslant 2(n+1),$$

从而

$$\frac{2n}{(n+1)\pi}\leqslant\frac{\int_0^x|\sin t|\mathrm{d}t}{x}\leqslant\frac{2(n+1)}{n\pi}.$$

上式令 $n\to\infty$,有

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\int_0^x|\sin t|\mathrm{d}t}{x}=\frac{2}{\pi}.$$

**(8)** 1.

**解**　$\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x(a+x^3)}=\frac{1}{a}\int_1^{+\infty}\left(\frac{1}{x}-\frac{x^2}{a+x^3}\right)\mathrm{d}x$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$=\frac{1}{a}\left[\int_1^{+\infty}\frac{1}{x}\mathrm{d}x-\frac{1}{3}\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}(a+x^3)}{a+x^3}\right]$$
$$=\frac{1}{a}\left[\ln x-\frac{1}{3}\ln(a+x^3)\right]\Big|_1^{+\infty}$$
$$=\frac{1}{a}\ln\frac{x}{(a+x^3)^{\frac{1}{3}}}\Big|_1^{+\infty}=\frac{1}{3a}\ln\frac{x^3}{a+x^3}\Big|_1^{+\infty}$$
$$=\frac{1}{3a}\left(\lim_{x\to+\infty}\ln\frac{x^3}{a+x^3}-\ln\frac{1}{a+1}\right)$$
$$=\frac{1}{3a}\ln(a+1)=\frac{1}{3}\ln 2,$$

故 $a=1$.

**(9)** $\dfrac{(\sqrt{3}+1)\pi}{12}$.

**解**
$$\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{\sqrt{3}}{2}}\frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x\xlongequal{x=\sin t}\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}}\sin^2 t\,\mathrm{d}t=\frac{1}{2}\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}}(1-\cos 2t)\mathrm{d}t=\frac{\pi}{12},$$

故平均值为 $\dfrac{\frac{\pi}{12}}{\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{1}{2}}=\dfrac{(\sqrt{3}+1)\pi}{12}$.

**(10)** $\dfrac{1}{2}(\mathrm{e}^{a^2}-1)$.

**解** 由 $f(x)=\int_0^{a-x}\mathrm{e}^{t(2a-t)}\mathrm{d}t\,(a>0)$,知当 $x\in[0,a]$ 时,$f(x)\geqslant 0$,$f(a)=0$,$f(0)>0$. 故所求面积为

$$S=\int_0^a f(x)\mathrm{d}x=\int_0^a\left[\int_0^{a-x}\mathrm{e}^{t(2a-t)}\mathrm{d}t\right]\mathrm{d}x$$
$$=x\int_0^{a-x}\mathrm{e}^{t(2a-t)}\mathrm{d}t\Big|_0^a-\int_0^a x\left[\int_0^{a-x}\mathrm{e}^{t(2a-t)}\mathrm{d}t\right]'\mathrm{d}x$$
$$=\int_0^a x\,\mathrm{e}^{a^2-x^2}\mathrm{d}x=-\frac{1}{2}\int_0^a\mathrm{e}^{a^2-x^2}\mathrm{d}(a^2-x^2)=-\frac{1}{2}\mathrm{e}^{a^2-x^2}\Big|_0^a=\frac{1}{2}(\mathrm{e}^{a^2}-1).$$

**(11)**1.

**解** 依题设,$V(\xi)=\pi\int_0^{\xi}y^2\mathrm{d}x=\pi\int_0^{\xi}\frac{x}{(1+x^2)^2}\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}\left(-\frac{1}{1+x^2}\right)\Big|_0^{\xi}=\frac{\pi}{2}\left(1-\frac{1}{1+\xi^2}\right)$.

又
$$\lim_{\xi\to+\infty}V(\xi)=\frac{\pi}{2},\ V(a)=\frac{\pi}{2}\left(1-\frac{1}{1+a^2}\right),$$

由 $V(a)=\dfrac{1}{2}\lim\limits_{\xi\to+\infty}V(\xi)$,得 $\dfrac{\pi}{2}\left(1-\dfrac{1}{1+a^2}\right)=\dfrac{\pi}{4}$,解得 $a=\pm1$,又 $a>0$,故 $a=1$.

**(12)** $\dfrac{3\pi a}{2}$.

**解**
$$s=\int_0^{3\pi}\sqrt{r^2+r'^2}\,\mathrm{d}\theta=\int_0^{3\pi}\sqrt{a^2\sin^6\frac{\theta}{3}+a^2\sin^4\frac{\theta}{3}\cos^2\frac{\theta}{3}}\,\mathrm{d}\theta$$
$$=a\int_0^{3\pi}\sin^2\frac{\theta}{3}\mathrm{d}\theta\xlongequal{t=\frac{\theta}{3}}3a\int_0^{\pi}\sin^2 t\,\mathrm{d}t=\frac{3\pi a}{2}.$$

**(13)**4.

**解** 函数 $y=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{x}\sqrt{\cos t}\,\mathrm{d}t$ 的定义域为 $\left[-\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2}\right]$,全长

$$s=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\sqrt{1+y'^2}\,\mathrm{d}x=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\sqrt{1+\cos x}\,\mathrm{d}x=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\sqrt{2}\cos\frac{x}{2}\mathrm{d}x=4.$$

**(14)** $\frac{3}{2}\pi^2+4\pi$.

**解** 如图 3-2 所示，

$$\begin{aligned}V&=\int_0^{\pi}\pi(\sin x+1)^2\mathrm{d}x\\&=\pi\int_0^{\pi}\left(1+2\sin x+\frac{1-\cos 2x}{2}\right)\mathrm{d}x\\&=\pi\left(\frac{3}{2}x-2\cos x-\frac{1}{4}\sin 2x\right)\Big|_0^{\pi}=\frac{3}{2}\pi^2+4\pi.\end{aligned}$$

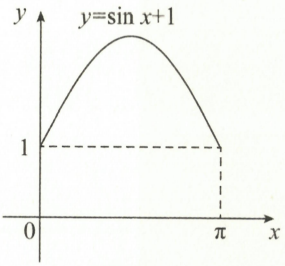


图 3-2

**(15)** $\frac{4}{15}$.

**解**
$$\lim_{x\to 0}\left(\frac{n-x}{n+x}\right)^{\frac{2}{x}}=\lim_{x\to 0}\left[\left(1-\frac{2x}{n+x}\right)^{\frac{-(n+x)}{2x}}\right]^{\frac{-4}{n+x}}=\mathrm{e}^{-\frac{4}{n}},$$

$$\begin{aligned}\int_{\frac{1}{n}}^{+\infty}x\mathrm{e}^{-4x}\mathrm{d}x&=-\frac{1}{4}x\mathrm{e}^{-4x}\Big|_{\frac{1}{n}}^{+\infty}+\frac{1}{4}\int_{\frac{1}{n}}^{+\infty}\mathrm{e}^{-4x}\mathrm{d}x\\&=\frac{1}{4n}\mathrm{e}^{-\frac{4}{n}}-\frac{1}{16}\mathrm{e}^{-4x}\Big|_{\frac{1}{n}}^{+\infty}=\frac{1}{4n}\mathrm{e}^{-\frac{4}{n}}+\frac{1}{16}\mathrm{e}^{-\frac{4}{n}},\end{aligned}$$

故$\left(\frac{1}{4n}+\frac{1}{16}\right)\mathrm{e}^{-\frac{4}{n}}=\mathrm{e}^{-\frac{4}{n}}$，解得 $n=\frac{4}{15}$.

**(16)** $4;1-5\mathrm{e}^{-2}$.

**解** 依题设，所求路程为

$$\begin{aligned}s&=\int_0^{+\infty}\sqrt{t}\,\mathrm{e}^{-\sqrt{t}}\mathrm{d}t\xlongequal{\sqrt{t}=u}\int_0^{+\infty}u\mathrm{e}^{-u}\cdot 2u\mathrm{d}u=-2\int_0^{+\infty}u^2\mathrm{d}(\mathrm{e}^{-u})\\&=-2\left(u^2\mathrm{e}^{-u}\Big|_0^{+\infty}-\int_0^{+\infty}2u\mathrm{e}^{-u}\mathrm{d}u\right)=-4\int_0^{+\infty}u\mathrm{d}(\mathrm{e}^{-u})\\&=-4\left(u\mathrm{e}^{-u}\Big|_0^{+\infty}-\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-u}\mathrm{d}u\right)=-4\mathrm{e}^{-u}\Big|_0^{+\infty}=4(\mathrm{m}),\end{aligned}$$

所求平均速度为

$$\begin{aligned}\bar{v}&=\frac{1}{4-0}\int_0^4\sqrt{t}\,\mathrm{e}^{-\sqrt{t}}\mathrm{d}t\xlongequal{-\sqrt{t}=u}-\frac{1}{2}\int_0^{-2}u^2\mathrm{e}^u\mathrm{d}u=\frac{1}{2}\int_{-2}^0u^2\mathrm{d}(\mathrm{e}^u)\\&=\frac{1}{2}\left(u^2\mathrm{e}^u\Big|_{-2}^0-2\int_{-2}^0u\mathrm{e}^u\mathrm{d}u\right)\\&=\frac{1}{2}\left[-4\mathrm{e}^{-2}-2\int_{-2}^0u\mathrm{d}(\mathrm{e}^u)\right]\\&=-2\mathrm{e}^{-2}-\left(u\mathrm{e}^u\Big|_{-2}^0-\int_{-2}^0\mathrm{e}^u\mathrm{d}u\right)\\&=-2\mathrm{e}^{-2}-2\mathrm{e}^{-2}+\mathrm{e}^u\Big|_{-2}^0\\&=1-5\mathrm{e}^{-2}(\mathrm{m/s}).\end{aligned}$$

## 三、解答题

**(1)** **解** (Ⅰ)
$$\begin{aligned}\int\frac{2^x\cdot 3^x}{9^x-4^x}\mathrm{d}x&=\int\frac{6^x\mathrm{d}x}{4^x\left[\left(\frac{9}{4}\right)^x-1\right]}=\int\frac{\left(\frac{3}{2}\right)^x\mathrm{d}x}{\left[\left(\frac{3}{2}\right)^x\right]^2-1}\\&=\frac{1}{\ln\frac{3}{2}}\int\frac{\mathrm{d}\left[\left(\frac{3}{2}\right)^x\right]}{\left[\left(\frac{3}{2}\right)^x\right]^2-1}=\frac{1}{2\ln\frac{3}{2}}\ln\left|\frac{3^x-2^x}{3^x+2^x}\right|+C.\end{aligned}$$

【注】 $\int\frac{\mathrm{d}x}{x^2-1}=\frac{1}{2}\ln\left|\frac{x-1}{x+1}\right|+C$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(Ⅱ) $$\begin{aligned}\int\frac{\mathrm{d}x}{x^2(1-x^4)}&=\int\frac{x^2}{x^4(1-x^4)}\mathrm{d}x=\int x^2\left(\frac{1}{x^4}+\frac{1}{1-x^4}\right)\mathrm{d}x\\&=\int\frac{1}{x^2}\mathrm{d}x+\int\frac{1+x^2-1}{1-x^4}\mathrm{d}x\\&=-\frac{1}{x}+\int\frac{\mathrm{d}x}{1-x^2}-\int\frac{\mathrm{d}x}{1-x^4}\\&=-\frac{1}{x}+\int\frac{\mathrm{d}x}{1-x^2}-\frac{1}{2}\int\left(\frac{1}{1-x^2}+\frac{1}{1+x^2}\right)\mathrm{d}x\\&=-\frac{1}{x}+\frac{1}{2}\int\frac{\mathrm{d}x}{1-x^2}-\frac{1}{2}\int\frac{\mathrm{d}x}{1+x^2}\\&=-\frac{1}{x}+\frac{1}{4}\ln\left|\frac{1+x}{1-x}\right|-\frac{1}{2}\arctan x+C.\end{aligned}$$

(Ⅲ) 利用倒代换,令 $x=\frac{1}{t}$,则

$$\begin{aligned}\int\frac{\mathrm{d}x}{x^4(1+x^2)}&=-\int\frac{t^4}{1+t^2}\mathrm{d}t=-\int\frac{t^4-1+1}{1+t^2}\mathrm{d}t=-\int(t^2-1)\mathrm{d}t-\int\frac{\mathrm{d}t}{1+t^2}\\&=-\frac{1}{3}t^3+t-\arctan t+C=-\frac{1}{3x^3}+\frac{1}{x}-\arctan\frac{1}{x}+C.\end{aligned}$$

(Ⅳ) 考虑到 $\frac{1}{x^2(1+x^2)}=\frac{1}{x^2}-\frac{1}{1+x^2}$,故

$$\begin{aligned}\int\frac{\arctan x}{x^2(1+x^2)}\mathrm{d}x&=\int\frac{\arctan x}{x^2}\mathrm{d}x-\int\frac{\arctan x}{1+x^2}\mathrm{d}x\\&=-\int\arctan x\,\mathrm{d}\left(\frac{1}{x}\right)-\int\arctan x\,\mathrm{d}(\arctan x)\\&=-\frac{\arctan x}{x}+\int\frac{\mathrm{d}x}{x(1+x^2)}-\frac{1}{2}(\arctan x)^2\\&=-\frac{\arctan x}{x}+\frac{1}{2}\int\left(\frac{1}{x^2}-\frac{1}{1+x^2}\right)\mathrm{d}(x^2)-\frac{1}{2}(\arctan x)^2\\&=-\frac{\arctan x}{x}-\frac{1}{2}(\arctan x)^2+\frac{1}{2}\ln\frac{x^2}{1+x^2}+C.\end{aligned}$$

(Ⅴ) $$\begin{aligned}\int\frac{x+\ln(1-x)}{x^2}\mathrm{d}x&=\int\frac{\mathrm{d}x}{x}+\int\frac{\ln(1-x)}{x^2}\mathrm{d}x\\&=\ln|x|-\int\ln(1-x)\mathrm{d}\left(\frac{1}{x}\right)\\&=\ln|x|-\frac{\ln(1-x)}{x}-\int\frac{\mathrm{d}x}{x(1-x)}\\&=\ln|x|-\frac{\ln(1-x)}{x}-\int\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{1-x}\right)\mathrm{d}x\\&=\left(1-\frac{1}{x}\right)\ln(1-x)+C.\end{aligned}$$

**(2) 解** (Ⅰ) 令 $\sqrt{x}=t$,则 $x=t^2$,故

$$\begin{aligned}I&=\int\frac{\mathrm{d}x}{x(1+\sqrt{x})}=\int\frac{2t\,\mathrm{d}t}{t^2(1+t)}=2\int\frac{\mathrm{d}t}{t(1+t)}\\&=2\int\left(\frac{1}{t}-\frac{1}{1+t}\right)\mathrm{d}t=2[\ln t-\ln(1+t)]+C\\&=2[\ln\sqrt{x}-\ln(1+\sqrt{x})]+C=2\ln\frac{\sqrt{x}}{1+\sqrt{x}}+C.\end{aligned}$$

(Ⅱ) $$\int\frac{x\mathrm{e}^x}{\sqrt{\mathrm{e}^x-1}}\mathrm{d}x=2\int x\,\mathrm{d}(\sqrt{\mathrm{e}^x-1})=2\left(x\sqrt{\mathrm{e}^x-1}-\int\sqrt{\mathrm{e}^x-1}\,\mathrm{d}x\right)$$

$$= 2x\sqrt{e^x-1} - 2\int \sqrt{e^x-1}\,dx,$$

令 $\sqrt{e^x-1}=t$，则 $x=\ln(1+t^2)$，$dx=\dfrac{2t}{1+t^2}dt$，故

$$\int \sqrt{e^x-1}\,dx = \int \frac{2t^2}{1+t^2}dt = 2\int \frac{t^2+1-1}{1+t^2}dt$$

$$= 2t - 2\int \frac{dt}{1+t^2} = 2t - 2\arctan t + C,$$

所以原式 $= 2x\sqrt{e^x-1} - 4\sqrt{e^x-1} + 4\arctan\sqrt{e^x-1} + C$.

（Ⅲ）令 $x=\tan t, t\in\left(-\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2}\right)$，则 $dx=\sec^2 t\,dt$，故

$$I = \int \frac{x^3}{\sqrt{1+x^2}}dx = \int \frac{\tan^3 t\cdot\sec^2 t}{\sec t}dt$$

$$= \int \tan^2 t\,d(\sec t) = \int (\sec^2 t - 1)\,d(\sec t)$$

$$= \frac{1}{3}\sec^3 t - \sec t + C.$$

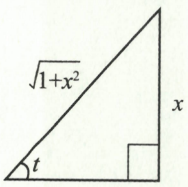


图 3-3

如图 3-3 所示，$\sec t = \sqrt{1+x^2}$，于是

$$\text{原式} = \frac{1}{3}(1+x^2)^{\frac{3}{2}} - (1+x^2)^{\frac{1}{2}} + C.$$

**【注】** 此题也可凑微分.

$$\int \frac{x^3}{\sqrt{1+x^2}}dx = \int \frac{x^2\cdot d(1+x^2)}{2\sqrt{1+x^2}} = \int (x^2+1-1)\,d(\sqrt{1+x^2})$$

$$= \int (\sqrt{x^2+1})^2\,d(\sqrt{1+x^2}) - \int d(\sqrt{1+x^2})$$

$$= \frac{1}{3}(1+x^2)^{\frac{3}{2}} - (1+x^2)^{\frac{1}{2}} + C.$$

（Ⅳ）令 $\tan t = x$，则 $dx=\sec^2 t\,dt$，故

$$I = \int \frac{dx}{(2x^2+1)\sqrt{1+x^2}} = \int \frac{dt}{(2\tan^2 t+1)\cos t}$$

$$= \int \frac{\cos t\,dt}{2\sin^2 t + \cos^2 t} = \int \frac{d(\sin t)}{1+\sin^2 t} = \arctan(\sin t) + C.$$

又 $\sin t = \dfrac{x}{\sqrt{1+x^2}}$，故 $I = \arctan\dfrac{x}{\sqrt{1+x^2}} + C$.

（Ⅴ）
$$\int \frac{\arctan\sqrt{x-1}}{x\sqrt{x-1}}dx = 2\int \frac{\arctan\sqrt{x-1}}{x}d(\sqrt{x-1})$$

$$= 2\int \frac{\arctan\sqrt{x-1}}{1+(\sqrt{x-1})^2}d(\sqrt{x-1})$$

$$= 2\int \arctan\sqrt{x-1}\,d(\arctan\sqrt{x-1})$$

$$= (\arctan\sqrt{x-1})^2 + C.$$

（Ⅵ）
$$\int \sqrt{\frac{x}{1-x\sqrt{x}}}dx = \int \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{1-x\sqrt{x}}}dx = \frac{2}{3}\int \frac{d\left(x^{\frac{3}{2}}\right)}{\sqrt{1-x^{\frac{3}{2}}}} = -\frac{2}{3}\int \frac{d\left(1-x^{\frac{3}{2}}\right)}{\sqrt{1-x^{\frac{3}{2}}}}$$

$$= -\frac{2}{3}\cdot 2\int d\left(\sqrt{1-x^{\frac{3}{2}}}\right) = -\frac{4}{3}\sqrt{1-x\sqrt{x}} + C.$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(3) 解 (Ⅰ)
$$\begin{aligned}\int\frac{1}{\sin^2x\cos^4x}\mathrm{d}x&=\int\frac{(\sin^2x+\cos^2x)^2}{\sin^2x\cos^4x}\mathrm{d}x\\&=\int\left(\frac{\sin^2x}{\cos^4x}+\frac{2}{\cos^2x}+\frac{1}{\sin^2x}\right)\mathrm{d}x\\&=\int\tan^2x\,\mathrm{d}(\tan x)+2\tan x-\cot x\\&=\frac{1}{3}\tan^3x+2\tan x-\cot x+C.\end{aligned}$$

【注】 求解三角有理式积分首先考虑利用恒等变形、三角公式,一般的方法是利用万能代换.
此题也可以分子分母同乘以 $\cos^2x$,得
$$\begin{aligned}\int\frac{1}{\sin^2x\cos^4x}\mathrm{d}x&=\int\frac{1}{\tan^2x\cos^6x}\mathrm{d}x=\int\frac{\sec^4x}{\tan^2x}\mathrm{d}(\tan x)\\&=\int\frac{\tan^4x+2\tan^2x+1}{\tan^2x}\mathrm{d}(\tan x)\\&=\frac{1}{3}\tan^3x+2\tan x-\cot x+C.\end{aligned}$$

(Ⅱ) 分子、分母同时乘以$(1-\sin x)$,再凑微分.
$$\begin{aligned}\int\frac{1}{1+\sin x}\mathrm{d}x&=\int\frac{1-\sin x}{\cos^2x}\mathrm{d}x=\int\frac{1}{\cos^2x}\mathrm{d}x+\int\frac{1}{\cos^2x}\mathrm{d}(\cos x)\\&=\tan x-\frac{1}{\cos x}+C.\end{aligned}$$

【注】 利用三角公式.
$$\begin{aligned}\int\frac{1}{1+\sin x}\mathrm{d}x&=\int\frac{1}{1+2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}}\mathrm{d}x=\int\frac{\mathrm{d}x}{\left(\sin\frac{x}{2}+\cos\frac{x}{2}\right)^2}\\&=\int\frac{\sec^2\frac{x}{2}}{\left(1+\tan\frac{x}{2}\right)^2}\mathrm{d}x=2\int\frac{\mathrm{d}\left(\tan\frac{x}{2}\right)}{\left(1+\tan\frac{x}{2}\right)^2}=-\frac{2}{1+\tan\frac{x}{2}}+C.\end{aligned}$$

(Ⅲ)
$$\begin{aligned}&\int\frac{\sin x}{\sin x+\cos x}\mathrm{d}x\\&=\frac{1}{2}\int\frac{(\sin x+\cos x)+(\sin x-\cos x)}{\sin x+\cos x}\mathrm{d}x\\&=\frac{1}{2}\int\mathrm{d}x-\frac{1}{2}\int\frac{\mathrm{d}(\sin x+\cos x)}{\sin x+\cos x}\\&=\frac{1}{2}x-\frac{1}{2}\ln|\sin x+\cos x|+C.\end{aligned}$$

【注】 这里利用了
$$f(x)=\frac{f(x)+f(-x)}{2}+\frac{f(x)-f(-x)}{2},$$
即 $f(x)$ 可以表示成一个偶函数与一个奇函数之和.

(Ⅳ) 考虑拆项凑微分. 令
$$3\sin x+\cos x=A(\sin x+2\cos x)+B(\cos x-2\sin x),$$
比较两边系数,可得 $A=1,B=-1$,故

$$\int \frac{3\sin x+\cos x}{\sin x+2\cos x}\mathrm{d}x=\int \frac{(\sin x+2\cos x)-(\cos x-2\sin x)}{\sin x+2\cos x}\mathrm{d}x$$
$$=\int \mathrm{d}x-\int \frac{\mathrm{d}(\sin x+2\cos x)}{\sin x+2\cos x}$$
$$=x-\ln|\sin x+2\cos x|+C.$$

（Ⅴ）用万能代换，令 $\tan\frac{x}{2}=t$，则

$$\sin x=\frac{2t}{1+t^2},\ \cos x=\frac{1-t^2}{1+t^2},\ \mathrm{d}x=\frac{2}{1+t^2}\mathrm{d}t,$$

故

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{\sin 2x+2\sin x}=\int \frac{\mathrm{d}x}{2\sin x\cos x+2\sin x}$$
$$=\int \frac{\frac{2}{1+t^2}}{2\cdot\frac{2t}{1+t^2}\cdot\frac{1-t^2}{1+t^2}+2\cdot\frac{2t}{1+t^2}}\mathrm{d}t$$
$$=\frac{1}{4}\int \frac{1+t^2}{t}\mathrm{d}t=\frac{1}{4}\int \frac{1}{t}\mathrm{d}t+\frac{1}{4}\int t\,\mathrm{d}t$$
$$=\frac{1}{4}\ln|t|+\frac{1}{8}t^2+C$$
$$=\frac{1}{4}\ln\left|\tan\frac{x}{2}\right|+\frac{1}{8}\tan^2\frac{x}{2}+C.$$

（Ⅵ）当 $a=0,b\neq 0$ 时，

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{a^2\sin^2x+b^2\cos^2x}=\int \frac{\mathrm{d}x}{b^2\cos^2x}=\frac{1}{b^2}\tan x+C;$$

当 $a\neq 0,b=0$ 时，

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{a^2\sin^2x+b^2\cos^2x}=\int \frac{\mathrm{d}x}{a^2\sin^2x}=-\frac{1}{a^2}\cot x+C;$$

当 $a\neq 0$ 且 $b\neq 0$ 时，

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{a^2\sin^2x+b^2\cos^2x}=\int \frac{\mathrm{d}x}{b^2\cos^2x\left(1+\frac{a^2}{b^2}\tan^2x\right)}$$
$$=\int \frac{1}{ab}\frac{1}{1+\left(\frac{a}{b}\tan x\right)^2}\mathrm{d}\left(\frac{a}{b}\tan x\right)$$
$$=\frac{1}{ab}\arctan\left(\frac{a}{b}\tan x\right)+C.$$

**(4) 解**（Ⅰ）用分部积分法.

$$\int \arctan\sqrt{x}\,\mathrm{d}x=x\arctan\sqrt{x}-\int x\cdot\frac{1}{1+x}\cdot\frac{1}{2\sqrt{x}}\mathrm{d}x$$
$$=x\arctan\sqrt{x}-\frac{1}{2}\int \frac{x+1-1}{\sqrt{x}(1+x)}\mathrm{d}x$$
$$=x\arctan\sqrt{x}-\int \frac{1}{2\sqrt{x}}\mathrm{d}x+\int \frac{\mathrm{d}(\sqrt{x})}{1+(\sqrt{x})^2}$$
$$=x\arctan\sqrt{x}-\sqrt{x}+\arctan\sqrt{x}+C.$$

（Ⅱ）
$$\int \frac{\ln x}{(1-x)^2}\mathrm{d}x=-\int \ln x\,\mathrm{d}\left(\frac{1}{x-1}\right)=-\frac{\ln x}{x-1}+\int \frac{1}{x-1}\cdot\frac{1}{x}\mathrm{d}x$$
$$=-\frac{\ln x}{x-1}+\int\left(\frac{1}{x-1}-\frac{1}{x}\right)\mathrm{d}x$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$=-\frac{\ln x}{x-1}+\ln|x-1|-\ln x+C.$$

(Ⅲ) $$\int\frac{x^2e^x}{(x+2)^2}dx=-\int x^2e^x d\left(\frac{1}{x+2}\right)=-x^2e^x\cdot\frac{1}{x+2}+\int\frac{1}{x+2}d(x^2e^x)$$

$$=-\frac{x^2e^x}{x+2}+\int\frac{x^2e^x+2xe^x}{x+2}dx=-\frac{x^2e^x}{x+2}+\int xe^x dx$$

$$=-\frac{x^2e^x}{x+2}+xe^x-\int e^x dx=-\frac{x^2e^x}{x+2}+xe^x-e^x+C.$$

(Ⅳ) 令 $\ln x=t$,则 $x=e^t$, $dx=e^t dt$.

$$\int\sin(\ln x)dx=\int\sin t\cdot e^t dt=\int\sin t\,d(e^t)$$

$$=e^t\sin t-\int e^t\cos t\,dt=e^t\sin t-\int\cos t\,d(e^t)$$

$$=e^t\sin t-\left(e^t\cos t+\int e^t\sin t\,dt\right),$$

设 $I=\int e^t\sin t\,dt$,则 $I=e^t\sin t-e^t\cos t-I$,即

$$I=\frac{1}{2}(e^t\sin t-e^t\cos t)+C=\frac{1}{2}x[\sin(\ln x)-\cos(\ln x)]+C.$$

(Ⅴ) 令 $\sqrt{\frac{1-x}{1+x}}=t$,则 $x=\frac{1-t^2}{1+t^2}$, $dx=-\frac{4t}{(1+t^2)^2}dt$,故

$$I=\int\frac{1}{x^2}\sqrt{\frac{1-x}{1+x}}dx=-\int\frac{4t^2}{(1-t^2)^2}dt$$

$$=-2\int\frac{t\,d(t^2)}{(1-t^2)^2}=-2\int t\,d\left(\frac{1}{1-t^2}\right)$$

$$=-\frac{2t}{1-t^2}+2\int\frac{1}{1-t^2}dt=-\frac{2t}{1-t^2}+\ln\left|\frac{1+t}{1-t}\right|+C$$

$$=-\frac{\sqrt{1-x^2}}{x}+\ln\left|\frac{\sqrt{1+x}+\sqrt{1-x}}{\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}}\right|+C.$$

【注】 此题也可利用倒代换,令 $x=\frac{1}{t}$,则 $dx=-\frac{1}{t^2}dt$,故

$$\int\frac{1}{x^2}\sqrt{\frac{1-x}{1+x}}dx=-\int\sqrt{\frac{t-1}{t+1}}dt,$$

再令 $\sqrt{\frac{t-1}{t+1}}=u$,去根号继续求解即可.

(Ⅵ) $$I=\int e^{2x}(1+\tan x)^2dx=\int e^{2x}(1+2\tan x+\tan^2x)dx$$

$$=\int e^{2x}\sec^2x\,dx+2\int e^{2x}\tan x\,dx=\int e^{2x}d(\tan x)+2\int e^{2x}\tan x\,dx$$

$$=e^{2x}\tan x-2\int e^{2x}\tan x\,dx+2\int e^{2x}\tan x\,dx=e^{2x}\tan x+C.$$

【注】 此题通过分部积分法消去 $2\int e^{2x}\tan x\,dx$,这类问题一般也可凑微分.

$$\int e^{2x}\sec^2x\,dx+2\int e^{2x}\tan x\,dx=\int(e^{2x}\sec^2x+2e^{2x}\tan x)dx$$

$$=\int d(e^{2x}\tan x)=e^{2x}\tan x+C.$$

**(5) 解** (Ⅰ) 在对称区间上积分，考查被积函数的奇偶性.

$\ln\dfrac{1+x}{1-x}=\ln(1+x)-\ln(1-x)$ 是奇函数，$\cos x$ 是偶函数，故

$$I=\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}}\left(x^2\ln\frac{1+x}{1-x}-\cos x\right)\mathrm{d}x=0-2\int_0^{\frac{\pi}{4}}\cos x\,\mathrm{d}x=-\sqrt{2}.$$

(Ⅱ) $$\int_{-1}^{1}(2+\sin x)\sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x=4\int_0^1\sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x+0=4\cdot\frac{1}{4}\pi=\pi.$$

(Ⅲ) $$\int_{-2}^{2}(x+|x|)\mathrm{e}^{-|x|}\,\mathrm{d}x=0+2\int_0^2|x|\,\mathrm{e}^{-|x|}\,\mathrm{d}x=2\int_0^2 x\,\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x$$
$$=-2x\,\mathrm{e}^{-x}\Big|_0^2+2\int_0^2\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x=2-6\mathrm{e}^{-2}.$$

(Ⅳ) 由题可知，$\dfrac{2x^2}{1+\sqrt{1-x^2}}$ 是偶函数，$\dfrac{x(\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x})}{1+\sqrt{1-x^2}}$ 是奇函数，故

$$\int_{-1}^{1}\frac{2x^2+x(\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x})}{1+\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x=4\int_0^1\frac{x^2}{1+\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x+0$$
$$=4\int_0^1\mathrm{d}x-4\int_0^1\sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x=4-\pi.$$

**(6) 解** (Ⅰ)

$$\int_0^2(x-1)^2\sqrt{2x-x^2}\,\mathrm{d}x=\int_0^2(x-1)^2\sqrt{1-(x-1)^2}\,\mathrm{d}x$$
$$\xlongequal{x-1=t}\int_{-1}^{1}t^2\sqrt{1-t^2}\,\mathrm{d}t=2\int_0^1 t^2\sqrt{1-t^2}\,\mathrm{d}t$$
$$\xlongequal{t=\sin u}2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^2u\sin^2u\,\mathrm{d}u=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}(1-\sin^2u)\sin^2u\,\mathrm{d}u$$
$$=2\times\frac{1}{2}\times\frac{\pi}{2}-2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^4u\,\mathrm{d}u=\frac{\pi}{2}-2\times\frac{3}{4}\times\frac{1}{2}\times\frac{\pi}{2}$$
$$=\frac{\pi}{8}.$$

(Ⅱ) $$\int_0^{\pi}(\mathrm{e}^{-\cos x}-\mathrm{e}^{\cos x})\mathrm{d}x\xlongequal{x=\frac{\pi}{2}+t}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(\mathrm{e}^{\sin t}-\mathrm{e}^{-\sin t})\mathrm{d}t=0.$$

【注】 $\mathrm{e}^{\sin t}-\mathrm{e}^{-\sin t}$ 是奇函数.

**(7) 解** (Ⅰ)
$$\min\{2,x^2\}=\begin{cases}2, & -3\leqslant x\leqslant-\sqrt{2},\\ x^2, & -\sqrt{2}<x<\sqrt{2},\\ 2, & \sqrt{2}\leqslant x\leqslant 2,\end{cases}$$

故

$$\int_{-3}^{2}\min\{2,x^2\}\mathrm{d}x=\int_{-3}^{-\sqrt{2}}\min\{2,x^2\}\mathrm{d}x+\int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}}\min\{2,x^2\}\mathrm{d}x+\int_{\sqrt{2}}^{2}\min\{2,x^2\}\mathrm{d}x$$
$$=\int_{-3}^{-\sqrt{2}}2\mathrm{d}x+\int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}}x^2\mathrm{d}x+\int_{\sqrt{2}}^{2}2\mathrm{d}x=10-\frac{8}{3}\sqrt{2}.$$

(Ⅱ) 当 $-1\leqslant x<0$ 时，

$$\int_{-1}^{x}(1-|t|)\mathrm{d}t=\int_{-1}^{x}(1+t)\mathrm{d}t=\frac{(1+t)^2}{2}\Big|_{-1}^{x}=\frac{(1+x)^2}{2};$$

当 $x\geqslant 0$ 时，$\int_{-1}^{x}(1-|t|)\mathrm{d}t=\int_{-1}^{0}(1+t)\mathrm{d}t+\int_0^x(1-t)\mathrm{d}t=1-\dfrac{1}{2}(1-x)^2.$

【注】 注意当 $x\geqslant 0$ 时，$\int_{-1}^{x}(1-|t|)\mathrm{d}t\neq\int_{-1}^{x}(1-t)\mathrm{d}t$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(Ⅲ) 分段积分,去绝对值符号.

$$\begin{aligned}\int_{-1}^{1}|x-y|e^x dx &= \int_{-1}^{y}(y-x)e^x dx+\int_{y}^{1}(x-y)e^x dx\\ &=(y-x)e^x\Big|_{-1}^{y}+\int_{-1}^{y}e^x dx+(x-y)e^x\Big|_{y}^{1}-\int_{y}^{1}e^x dx\\ &=2e^y-(y+2)e^{-1}-ye.\end{aligned}$$

$$(Ⅳ)\quad \int_0^{\pi}\sqrt{1-\sin x}\,dx=\int_0^{\pi}\left|\sin\frac{x}{2}-\cos\frac{x}{2}\right|dx$$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\left(\cos\frac{x}{2}-\sin\frac{x}{2}\right)dx+\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}\left(\sin\frac{x}{2}-\cos\frac{x}{2}\right)dx=4(\sqrt{2}-1).$$

【注】 因为 $\sqrt{1-\sin x}$ 在 $[0,\pi]$ 上关于直线 $x=\frac{\pi}{2}$ 对称,所以

$$I=\int_0^{\pi}\sqrt{1-\sin x}\,dx=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sqrt{1-\sin x}\,dx=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\left(\cos\frac{x}{2}-\sin\frac{x}{2}\right)dx$$

$$=2\left(2\sin\frac{x}{2}\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}+2\cos\frac{x}{2}\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}\right)=4(\sqrt{2}-1).$$

**(8)** 解 (Ⅰ) 由题可知,$x\cos^2 x$ 是奇函数,$\sin^2 x\cos^2 x$ 为偶函数,故

$$\begin{aligned}I&=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(x+\sin^2 x)\cos^2 x\,dx=0+2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2 x\cos^2 x\,dx\\ &=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2 x(1-\sin^2 x)dx=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2 x\,dx-2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^4 x\,dx\\ &=2\times\frac{1}{2}\times\frac{\pi}{2}-2\times\frac{3}{4}\times\frac{1}{2}\times\frac{\pi}{2}=\frac{\pi}{8}.\end{aligned}$$

(Ⅱ) 令 $x^2=\sin t$,则 $2x\,dx=\cos t\,dt$,故

$$\int_0^1 x(1-x^4)^{\frac{3}{2}}dx=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos t\cdot\cos^3 t\,dt=\frac{1}{2}\times\frac{3}{4}\times\frac{1}{2}\times\frac{\pi}{2}=\frac{3\pi}{32}.$$

$$(Ⅲ)\quad \int_0^{\pi}t\sin t\,dt=-\int_0^{\pi}t\,d(\cos t)=(-t\cos t)\Big|_0^{\pi}+\int_0^{\pi}\cos t\,dt=\pi.$$

【注】 利用结论 $\int_0^{\pi}xf(\sin x)dx=\frac{\pi}{2}\int_0^{\pi}f(\sin x)dx$,有

$$\int_0^{\pi}x\sin^n x\,dx=\frac{\pi}{2}\int_0^{\pi}\sin^n x\,dx=\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n x\,dx$$

$$=\begin{cases}\dfrac{(n-1)!!}{n!!}\cdot\dfrac{\pi^2}{2}, & n\text{ 为正偶数},\\ \dfrac{(n-1)!!}{n!!}\cdot\pi, & n\text{ 为大于 1 的正奇数},\end{cases}$$

故(Ⅲ)可利用结论求解,即 $\int_0^{\pi}t\sin t\,dt=\frac{\pi}{2}\int_0^{\pi}\sin t\,dt=\pi$.

$$(Ⅳ)\quad \int_0^1\sqrt{2x-x^2}\,dx=\int_0^1\sqrt{1-(x-1)^2}\,dx\xlongequal{x-1=t}\int_{-1}^0\sqrt{1-t^2}\,dt=\frac{1}{4}\pi,$$

$$\int_0^1\sqrt{(1-x^2)^3}\,dx\xlongequal{x=\sin t}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^4 t\,dt=\frac{3}{4}\times\frac{1}{2}\times\frac{\pi}{2}=\frac{3\pi}{16},$$

故原积分 $=\frac{\pi}{4}+\frac{3\pi}{16}=\frac{7\pi}{16}$.

**(9)** 解 (Ⅰ) 令 $x-1=t$,则

$$\int_1^{+\infty}\frac{dx}{e^{x+1}+e^{3-x}}=\int_1^{+\infty}\frac{dx}{e^2(e^{x-1}+e^{1-x})}=\frac{1}{e^2}\int_0^{+\infty}\frac{dt}{e^t+e^{-t}}$$

$$=\frac{1}{e^2}\int_0^{+\infty}\frac{e^t}{1+e^{2t}}dt=\frac{1}{e^2}\arctan e^t\Big|_0^{+\infty}$$
$$=\frac{1}{e^2}\left(\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{4}\right)=\frac{\pi}{4e^2}.$$

（Ⅱ）积分区间内 $x=1$ 是瑕点，在区间 $\left[\frac{1}{2},1\right)$ 和 $\left(1,\frac{3}{2}\right]$ 上分别计算积分.

$$\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{2}}\frac{dx}{\sqrt{|x-x^2|}}=\int_{\frac{1}{2}}^{1}\frac{dx}{\sqrt{x-x^2}}+\int_1^{\frac{3}{2}}\frac{dx}{\sqrt{x^2-x}}$$
$$=\int_{\frac{1}{2}}^{1}\frac{dx}{\sqrt{\frac{1}{4}-\left(x-\frac{1}{2}\right)^2}}+\int_1^{\frac{3}{2}}\frac{dx}{\sqrt{\left(x-\frac{1}{2}\right)^2-\frac{1}{4}}}$$
$$=\arcsin(2x-1)\Big|_{\frac{1}{2}}^{1}+\ln\left[\left(x-\frac{1}{2}\right)+\sqrt{\left(x-\frac{1}{2}\right)^2-\frac{1}{4}}\right]\Big|_1^{\frac{3}{2}}$$
$$=\frac{\pi}{2}+\ln(2+\sqrt{3}).$$

**【注】** 积分公式：

$$\int\frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}}=\arcsin\frac{x}{a}+C,$$
$$\int\frac{dx}{\sqrt{x^2-a^2}}=\ln|x+\sqrt{x^2-a^2}|+C.$$

**(10) 解** 当 $x<0$ 时，有

$$f(x)=\int_0^{\frac{\pi}{2}}(t-x)\sin t\,dt=\int_0^{\frac{\pi}{2}}t\sin t\,dt-x\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin t\,dt$$
$$=-\left(t\cos t\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}-\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos t\,dt\right)-x(-\cos t)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}=1-x.$$

同理，当 $x>\frac{\pi}{2}$ 时，$f(x)=x-1$. 当 $0\leqslant x\leqslant\frac{\pi}{2}$ 时，

$$f(x)=\int_0^x(x-t)\sin t\,dt+\int_x^{\frac{\pi}{2}}(t-x)\sin t\,dt=x-2\sin x+1.$$

故
$$f(x)=\begin{cases}1-x, & x<0,\\ x-2\sin x+1, & 0\leqslant x\leqslant\frac{\pi}{2},\\ x-1, & x>\frac{\pi}{2}.\end{cases}$$

计算可知，$f'_-(0)=f'_+(0)=-1$，$f'_-\left(\frac{\pi}{2}\right)=f'_+\left(\frac{\pi}{2}\right)=1$.

当 $x<0$ 时，$f'(x)=-1$；当 $x>\frac{\pi}{2}$ 时，$f'(x)=1$；当 $0\leqslant x\leqslant\frac{\pi}{2}$ 时，由 $f'(x)=1-2\cos x=0$，得 $x=\frac{\pi}{3}$.

由 $f''\left(\frac{\pi}{3}\right)=\sqrt{3}>0$，知 $f\left(\frac{\pi}{3}\right)=\frac{\pi}{3}+1-\sqrt{3}$ 为极小值，无极大值.

单调减少区间为 $\left(-\infty,\frac{\pi}{3}\right)$，单调增加区间为 $\left(\frac{\pi}{3},+\infty\right)$.

**(11) 解** 当 $x\neq0$ 时，

$$F(x)=\frac{1}{x^2}\int_0^{\sin x}f(tx^2)\,d(tx^2)\xlongequal{tx^2=s}\frac{1}{x^2}\int_0^{x^2\sin x}f(s)\,ds,$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$F'(x)=-\frac{2}{x^3}\int_0^{x^2\sin x}f(s)\mathrm{d}s+\frac{1}{x^2}f(x^2\sin x)(2x\sin x+x^2\cos x),$$

$$F'(0)=\lim_{x\to0}\frac{F(x)}{x}=\lim_{x\to0}\frac{\int_0^{x^2\sin x}f(s)\mathrm{d}s}{x^3}\overset{\text{洛必达法则}}{=\!=\!=}\lim_{x\to0}\frac{f(x^2\sin x)(2x\sin x+x^2\cos x)}{3x^2}=f(0),$$

即 $F(x)$ 在 $x=0$ 处可导.

故
$$F'(x)=\begin{cases}-\dfrac{2}{x^3}\displaystyle\int_0^{x^2\sin x}f(s)\mathrm{d}s+\dfrac{1}{x^2}f(x^2\sin x)(2x\sin x+x^2\cos x), & x\neq0,\\ f(0), & x=0.\end{cases}$$

$$\begin{aligned}\lim_{x\to0}F'(x)&=\lim_{x\to0}\frac{-2}{x^3}\int_0^{x^2\sin x}f(s)\mathrm{d}s+3f(0)\\&=\lim_{x\to0}\frac{-2}{3x^2}f(x^2\sin x)(2x\sin x+x^2\cos x)+3f(0)\\&=-2\lim_{x\to0}f(x^2\sin x)\cdot\lim_{x\to0}\frac{2x\sin x+x^2\cos x}{3x^2}+3f(0)\\&=f(0).\end{aligned}$$

由 $\lim\limits_{x\to0}F'(x)=f(0)=F'(0)$,知 $F'(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

**(12)** 证 利用泰勒公式,将 $f(x)$ 在 $x=\frac{a}{2}$ 处展开为

$$\begin{aligned}f(x)&=f\left(\frac{a}{2}\right)+f'\left(\frac{a}{2}\right)\left(x-\frac{a}{2}\right)+\frac{f''(\xi)}{2!}\left(x-\frac{a}{2}\right)^2\\&>f\left(\frac{a}{2}\right)+f'\left(\frac{a}{2}\right)\left(x-\frac{a}{2}\right)\left(\xi\text{ 介于}\frac{a}{2}\text{ 与 }x\text{ 之间}\right),\end{aligned}$$

积分,得
$$\begin{aligned}\int_0^a f(x)\mathrm{d}x&>\int_0^a\left[f\left(\frac{a}{2}\right)+f'\left(\frac{a}{2}\right)\left(x-\frac{a}{2}\right)\right]\mathrm{d}x\\&=\left[f\left(\frac{a}{2}\right)\cdot x+\frac{1}{2}f'\left(\frac{a}{2}\right)\left(x-\frac{a}{2}\right)^2\right]\Big|_0^a=af\left(\frac{a}{2}\right).\end{aligned}$$

**(13)** 证 利用单调性证明. 令

$$F(x)=\int_a^x tf(t)\mathrm{d}t-\frac{a+x}{2}\int_a^x f(t)\mathrm{d}t,a\leqslant x\leqslant b,$$

则
$$\begin{aligned}F'(x)&=xf(x)-\frac{1}{2}\int_a^x f(t)\mathrm{d}t-\frac{a+x}{2}f(x)\\&=\frac{x-a}{2}f(x)-\frac{1}{2}\int_a^x f(t)\mathrm{d}t\\&=\frac{x-a}{2}f(x)-\frac{1}{2}f(\xi)(x-a)(\text{这里利用积分中值定理})\\&=\frac{x-a}{2}[f(x)-f(\xi)]\geqslant0(\text{因 }f(x)\text{ 单调增加}),\end{aligned}$$

其中 $a\leqslant\xi\leqslant x$,所以 $F(x)$ 单调增加,故 $F(b)\geqslant F(a)=0$,即

$$\int_a^b xf(x)\mathrm{d}x\geqslant\frac{a+b}{2}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x.$$

**(14)** 解 对 $f(x)$ 求导有 $f'(x)=\dfrac{2x-1}{x^2-x+1}$,令 $f'(x)=0$,解得 $x=\frac{1}{2}$.

当 $-1<x<\frac{1}{2}$ 时,$f'(x)<0$;当 $\frac{1}{2}<x<1$ 时,$f'(x)>0$. 又

$$f(1)=\int_0^1\frac{2t-1}{t^2-t+1}\mathrm{d}t=\ln(t^2-t+1)\Big|_0^1=0,$$

$$f(-1)=\int_0^{-1}\frac{2t-1}{t^2-t+1}\mathrm{d}t=\ln(t^2-t+1)\Big|_0^{-1}=\ln3,$$

$$f\left(\frac{1}{2}\right)=\int_0^{\frac{1}{2}}\frac{2t-1}{t^2-t+1}\mathrm{d}t=\ln(t^2-t+1)\Big|_0^{\frac{1}{2}}=\ln\frac{3}{4},$$

故最小值为 $\ln\frac{3}{4}$，最大值为 $\ln 3$.

**(15)** **解** 由已知，如图 3-4 所示.

设 $\sin x=k\left(0\leqslant x\leqslant\frac{\pi}{2}\right)$，依题意知，两个函数图形的交点是唯一的，

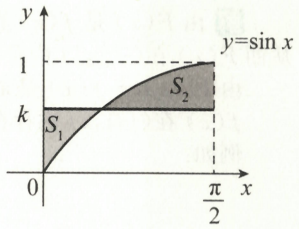


图 3-4

则
$$S_1=\int_0^x(k-\sin t)\mathrm{d}t=kx+\cos x-1,$$
$$S_2=\int_x^{\frac{\pi}{2}}(\sin t-k)\mathrm{d}t=\cos x+kx-\frac{1}{2}\pi k.$$

将 $k=\sin x$ 代入以上两式，得

$$S_1=x\sin x+\cos x-1,S_2=\cos x+x\sin x-\frac{1}{2}\pi\sin x,$$

故
$$S=S_1+S_2=2(x\sin x+\cos x)-\left(1+\frac{\pi}{2}\sin x\right),0<x<\frac{\pi}{2},$$

则 $S'=2x\cos x-\frac{\pi}{2}\cos x=0$，得唯一驻点 $x=\frac{\pi}{4}$. 又

$$S(0)=1,\ S\left(\frac{\pi}{4}\right)=\sqrt{2}-1,\ S\left(\frac{\pi}{2}\right)=\frac{\pi}{2}-1,$$

所以 $S$ 的最小值为 $S\left(\frac{\pi}{4}\right)=\sqrt{2}-1$.

**(16)** **解** (Ⅰ) 星形线如图 3-5 所示.

$$A=4\int_0^a y\mathrm{d}x=4\int_{\frac{\pi}{2}}^0 a\sin^3t\cdot(-3a\cos^2t\cdot\sin t)\mathrm{d}t$$
$$=12\int_0^{\frac{\pi}{2}}a^2(\sin^4t-\sin^6t)\mathrm{d}t=\frac{3\pi a^2}{8}.$$

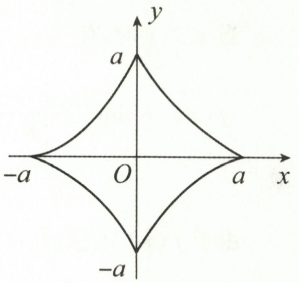


图 3-5

(Ⅱ)
$$L=4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sqrt{x'^2(t)+y'^2(t)}\,\mathrm{d}t=4\int_0^{\frac{\pi}{2}}3a\sin t\cos t\,\mathrm{d}t=6a.$$

(Ⅲ)
$$V=2\int_0^a\pi y^2\mathrm{d}x=6\pi a^3\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^7t(1-\sin^2t)\mathrm{d}t=\frac{32}{105}\pi a^3,$$

$$S=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}2\pi y\sqrt{x'^2(t)+y'^2(t)}\,\mathrm{d}t=12\pi a^2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^4t\cdot\cos t\,\mathrm{d}t=\frac{12}{5}\pi a^2.$$

**【注】** 参数方程所围区域图形，求其旋转体面积或体积，关键是在直角坐标系中写出面积或体积表达式，再将参数方程代入，相当于定积分的换元.

如参数方程 $x=x(t),y=y(t)$，设 $x=x(t)$ 的反函数为 $t=t(x)$，则面积为

$$A=\int_a^b y(t(x))\mathrm{d}x\xlongequal{x=x(t)}\int_\alpha^\beta y(t)\mathrm{d}[x(t)],$$

这里 $\alpha,\beta$ 是 $t$ 的积分限.

**(17)** **解** 依题意，立体如图 3-6 所示，先求垂直于 $x$ 轴截面的面积

$$A(x)=\frac{1}{2}(x^2-1)^2\sin\frac{\pi}{3}=\frac{\sqrt{3}}{4}(x^2-1)^2,$$

故所求体积为

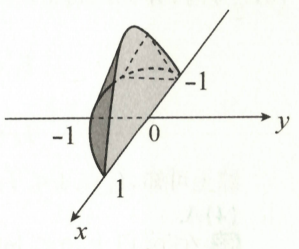


图 3-6

$$V=\int_{-1}^1A(x)\mathrm{d}x=\frac{\sqrt{3}}{4}\int_{-1}^1(x^2-1)^2\mathrm{d}x$$
$$=\frac{\sqrt{3}}{2}\int_0^1(x^2-1)^2\mathrm{d}x=\frac{\sqrt{3}}{2}\left(\frac{x^5}{5}-\frac{2}{3}x^3+x\right)\Big|_0^1=\frac{4}{15}\sqrt{3}.$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

# 综合题

## 一、选择题

**(1)C.**

**解** 由 $F(x)$ 是 $f(x)$ 在 $(-1,1)$ 内的一个原函数,知 $F'(x)=f(x)$. 因为 $F(x)$ 在 $(-1,1)$ 内连续,从而 $F(x)$ 在 $(-1,1)$ 内存在原函数,所以 $f(x)+F(x)$ 在 $(-1,1)$ 内存在原函数. 选项 C 正确.

由 $F'(x)=f(x)$ 是奇函数,知 $F(x)$ 是连续的偶函数,但 $f(x)+F(x)$ 没有奇偶性. 排除选项 D.

$f(x)$ 在 $(-1,1)$ 内存在原函数,但 $f(x)$ 在 $(-1,1)$ 内不一定连续.

例如:

$$F(x)=\begin{cases}x^2\cos\dfrac{1}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0,\end{cases}$$

$$F'(x)=f(x)=\begin{cases}2x\cos\dfrac{1}{x}+\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0,\end{cases}$$

$f(x)$ 在 $x=0$ 处不连续,而 $F(x)$ 在 $(-1,1)$ 内连续.

因此 $f(x)+F(x)$ 在 $(-1,1)$ 内不连续. 排除选项 A,B.

**(2)C.**

**解** 当 $0<x\leqslant \mathrm{e}$ 时,有

$$f(x)=\lim_{n\to\infty}\frac{\ln(\mathrm{e}^n+x^n)}{n}=\lim_{n\to\infty}\frac{\ln\left\{\mathrm{e}^n\left[1+\left(\dfrac{x}{\mathrm{e}}\right)^n\right]\right\}}{n}=\lim_{n\to\infty}\frac{n+\ln\left[1+\left(\dfrac{x}{\mathrm{e}}\right)^n\right]}{n}=1.$$

当 $x>\mathrm{e}$ 时,有

$$f(x)=\lim_{n\to\infty}\frac{\ln(\mathrm{e}^n+x^n)}{n}=\lim_{n\to\infty}\frac{\ln\left\{x^n\left[1+\left(\dfrac{\mathrm{e}}{x}\right)^n\right]\right\}}{n}=\lim_{n\to\infty}\frac{n\ln x+\ln\left[1+\left(\dfrac{\mathrm{e}}{x}\right)^n\right]}{n}=\ln x,$$

故

$$f(x)=\begin{cases}1, & 0<x\leqslant \mathrm{e},\\ \ln x, & x>\mathrm{e}.\end{cases}$$

由于 $f(x)$ 在 $[1,+\infty)$ 上连续,所以 $F(x)=\int_1^x f(t)\mathrm{d}t$ 可导.

由

$$f'_-(\mathrm{e})=\lim_{x\to \mathrm{e}^-}\frac{f(x)-f(\mathrm{e})}{x-\mathrm{e}}=0,$$

$$f'_+(\mathrm{e})=\lim_{x\to \mathrm{e}^+}\frac{f(x)-f(\mathrm{e})}{x-\mathrm{e}}=\lim_{x\to \mathrm{e}^+}\frac{\ln x-1}{x-\mathrm{e}}=\frac{1}{\mathrm{e}},$$

知 $f(x)$ 在 $x=\mathrm{e}$ 处不可导,故 $F(x)=\int_1^x f(t)\mathrm{d}t$ 在区间 $[1,+\infty)$ 上二阶导数不存在.

选项 C 正确.

**(3)A.**

**解** 因为 $x\in\left[0,\dfrac{\pi}{2}\right]$,所以在该区间上 $\sin x$ 单调增加,$\cos x$ 单调减少,而 $\sin x\leqslant x$,故当 $x\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$ 时,有 $\sin(\sin x)<\sin x$,$\cos(\sin x)>\cos x$,故

$$I_1=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin(\sin x)\mathrm{d}x<\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin x\,\mathrm{d}x=-\cos x\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}=1,$$

$$I_2=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos(\sin x)\mathrm{d}x>\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos x\,\mathrm{d}x=\sin x\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}=1.$$

综上可知,$I_1<1<I_2$,选项 A 正确.

**(4)A.**

**解** 在 $[0,1]$ 上,$0\leqslant\ln(1+x)\leqslant\ln 2<1$,故

$$\ln(1+x)\leqslant\sqrt{\ln(1+x)},$$

从而 $I_1 < I_3$.

令 $f(x) = \ln(1+x) - \dfrac{\arctan x}{1+x}$，则

$$f'(x) = \frac{1}{1+x} - \frac{1}{(1+x)^2} \cdot \left(\frac{1+x}{1+x^2} - \arctan x\right)$$
$$= \frac{(1+x)x^2 + (1+x^2)\arctan x}{(1+x)^2(1+x^2)}.$$

当 $x \in [0,1]$ 时，$f'(x) \geqslant 0$，故 $f(x)$ 单调增加；又 $f(0) = 0$，所以 $f(x) \geqslant f(0) = 0$，即

$$\ln(1+x) \geqslant \frac{\arctan x}{1+x}, \quad x \in [0,1],$$

从而 $I_1 > I_2$.

综上所述，$I_3 > I_1 > I_2$，选项 A 正确.

**(5)** A.

**解** 当 $x \in \left[0, \dfrac{\pi}{2}\right]$ 时，$(1+x)^2 = 1 + x^2 + 2x \geqslant 1 + x^2$，故

$$I_2 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{1+x^2}\mathrm{d}x > \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{(1+x)^2}\mathrm{d}x = I_3.$$

为比较 $I_1$ 与 $I_2$ 的大小，作差：

$$I_1 - I_2 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x - \sin x}{1+x^2}\mathrm{d}x$$
$$= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\cos x - \sin x}{1+x^2}\mathrm{d}x + \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x - \sin x}{1+x^2}\mathrm{d}x.$$

又

$$\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x - \sin x}{1+x^2}\mathrm{d}x \xlongequal{x = \frac{\pi}{2} - t} \int_{\frac{\pi}{4}}^{0} \frac{\sin t - \cos t}{1 + \left(\frac{\pi}{2} - t\right)^2}(-\mathrm{d}t) = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sin t - \cos t}{1 + \left(\frac{\pi}{2} - t\right)^2}\mathrm{d}t,$$

故

$$I_1 - I_2 = \int_0^{\frac{\pi}{4}} (\cos x - \sin x)\left[\frac{1}{1+x^2} - \frac{1}{1 + \left(\frac{\pi}{2} - x\right)^2}\right]\mathrm{d}x$$
$$= \int_0^{\frac{\pi}{4}} (\cos x - \sin x) \frac{\left(\frac{\pi}{2} - x\right)^2 - x^2}{(1+x^2)\left[1 + \left(\frac{\pi}{2} - x\right)^2\right]}\mathrm{d}x.$$

当 $0 < x < \dfrac{\pi}{4}$ 时，$\cos x > \sin x$，$0 < x < \dfrac{\pi}{2} - x$，故 $I_1 - I_2 > 0$.

综上所述，$I_1 > I_2 > I_3$. 选项 A 正确.

**(6)** C.

**解** 由已知，有 $F'(x) = f(x) > 0$，$F''(x) = f'(x) < 0$，且 $F(0) = 0$，故 $y = F(x)$ 在 $[0,1]$ 上单调递增，且是凸曲线，如图 3-7 所示.

$\overline{OA}$ 的方程为 $y = xF(1)$，$F(x) > xF(1)$，$x \in (0,1)$，

故 $$\int_0^1 F(x)\mathrm{d}x > \int_0^1 xF(1)\mathrm{d}x = \frac{1}{2}F(1),$$

即 $F(1) < 2\int_0^1 F(x)\mathrm{d}x$，可排除选项 B.

又 $F(x)$ 在 $[0,1]$ 上单调递增，知 $F(1) > F(x)$，$x \in (0,1)$，故 $2\int_0^1 F(x)\mathrm{d}x > F(1) > F(x)$，选项 C 正确，选项 D 不正确.

由 $xF(1) < F(x) < F(1) < 2\int_0^1 F(x)\mathrm{d}x$，知选项 A 不正确.

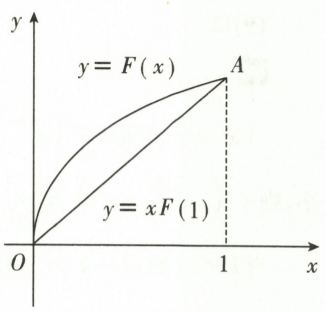



图 3-7

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(7)B.

**解** 令 $F(t)=\int_0^t xf(x)\mathrm{d}x-\frac{2}{3}t\int_0^t f(x)\mathrm{d}x$,则

$$F'(t)=\frac{1}{3}tf(t)-\frac{2}{3}\int_0^t f(x)\mathrm{d}x,\quad F'(0)=0,$$

$$F''(t)=\frac{1}{3}tf'(t)-\frac{1}{3}f(t)=\frac{1}{3}tf'(t)-\frac{1}{3}[f(t)-f(0)]$$

$$=\frac{1}{3}tf'(t)-\frac{1}{3}tf'(\xi),\quad 0<\xi<t\leqslant a.$$

由 $f''(x)>0$,知 $f'(t)>f'(\xi)$,故 $F''(t)>0$.

所以当 $t>0$ 时,$F'(t)>F'(0)=0$,$F(t)$ 单调递增.

又由 $F(0)=0$,知 $F(t)>F(0)=0$,令 $t=a$,则 $F(a)>F(0)=0$,即

$$\int_0^a xf(x)\mathrm{d}x>\frac{2}{3}a\int_0^a f(x)\mathrm{d}x.$$

故选项 B 正确.

(8)D.

**解** 依题意,只需判别被积函数的正、负即可,考虑到 $\sin x$ 在 $[0,\pi]$ 与 $[-\pi,0]$ 上分别非负和非正,有 $\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin x\mathrm{d}x=\int_{-\pi}^{0}f(x)\sin x\mathrm{d}x+\int_0^{\pi}f(x)\sin x\mathrm{d}x$. 而

$$\int_{-\pi}^{0}f(x)\sin x\mathrm{d}x\xlongequal{x=-u}\int_{\pi}^{0}f(-u)\sin(-u)(-\mathrm{d}u)$$

$$=-\int_0^{\pi}f(-u)\sin u\mathrm{d}u=-\int_0^{\pi}f(-x)\sin x\mathrm{d}x,$$

故

$$\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin x\mathrm{d}x=\int_0^{\pi}[f(x)-f(-x)]\sin x\mathrm{d}x.$$

由 $f'(x)<0$,知 $f(x)$ 单调减少,故当 $x\in[0,\pi]$ 时,有 $f(x)\leqslant f(-x)$,于是

$$\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin x\mathrm{d}x=\int_0^{\pi}[f(x)-f(-x)]\sin x\mathrm{d}x<0,$$

故 ① 正确.

又

$$\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos x\mathrm{d}x=\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\mathrm{d}(\sin x)=f(x)\sin x\Big|_{-\pi}^{\pi}-\int_{-\pi}^{\pi}f'(x)\sin x\mathrm{d}x$$

$$=-\int_{-\pi}^{\pi}f'(x)\sin x\mathrm{d}x,$$

且由 $f''(x)>0$,知 $f'(x)$ 单调增加,从而 $-f'(x)$ 单调减少. 由 ① 正确,知

$$\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos x\mathrm{d}x=-\int_{-\pi}^{\pi}f'(x)\sin x\mathrm{d}x<0,$$

故 ④ 正确,从而选项 D 正确.

**【注】** 作为选择题,可用取特殊值法,如对 ①② 取 $f(x)=-x$,对于 ①④ 取 $f(x)=\mathrm{e}^x$.

(9)D.

**解**

$$\mathrm{e}^{-\cos\frac{1}{x}}-\mathrm{e}^{-1}=\mathrm{e}^{-1}\left(\mathrm{e}^{-\cos\frac{1}{x}+1}-1\right).$$

当 $x\to+\infty$ 时,$\mathrm{e}^{-1}\left(\mathrm{e}^{-\cos\frac{1}{x}+1}-1\right)$ 与 $\mathrm{e}^{-1}\left(1-\cos\frac{1}{x}\right)$ 是等价无穷小,又 $1-\cos\frac{1}{x}$ 与 $\frac{1}{2x^2}$ 是等价无穷小,则 $x^k\left(\mathrm{e}^{-\cos\frac{1}{x}}-\mathrm{e}^{-1}\right)$ 与 $\frac{1}{2\mathrm{e}x^{2-k}}$ 是等价无穷小.

当 $k<1$ 时,$2-k>1$,故 $\int_1^{+\infty}x^k\left(\mathrm{e}^{-\cos\frac{1}{x}}-\mathrm{e}^{-1}\right)\mathrm{d}x$ 收敛;

当 $k\geqslant 1$ 时,$2-k\leqslant 1$,$\frac{1}{2\mathrm{e}x^{2-k}}$ 是阶数不高于 $\frac{1}{x}$ 的无穷小,故 $\int_1^{+\infty}x^k\left(\mathrm{e}^{-\cos\frac{1}{x}}-\mathrm{e}^{-1}\right)\mathrm{d}x$ 发散.

故选 D.

【注】　结论：对于$\int_a^{+\infty}\frac{1}{x^p}\mathrm{d}x\,(a>0,p\text{ 为任意实数})$，当$p\leqslant 1$时，发散；当$p>1$时，收敛于$\frac{a^{1-p}}{p-1}$.

(10) A.

解　由已知，$r=\theta(0\leqslant\theta\leqslant 2\pi)$与极轴所围区域如图3-8所示. 将区间$[0,2\pi]$ $n$ 等分，则

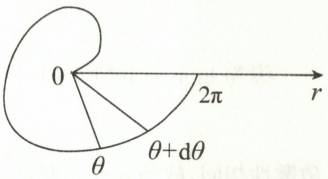


图 3-8

$$\begin{aligned}A&=\int_0^{2\pi}\frac{1}{2}r^2(\theta)\mathrm{d}\theta\\&=\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{2}r^2\left(0+\frac{2\pi-0}{n}i\right)\frac{2\pi-0}{n}\\&=\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{2}\cdot\left(\frac{2\pi i}{n}\right)^2\frac{2\pi}{n}=\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\frac{4\pi^3 i^2}{n^3}.\end{aligned}$$

故选 A.

(11) A.

解　令$g(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$，则

$$g(x^3)=\int_0^{x^3}f(t)\mathrm{d}t,g'(x)=f(x),g''(x)=f'(x),$$

故
$$\lim_{x\to0}\frac{g(x)}{x^2}=\lim_{x\to0}\frac{g'(x)}{2x}=\lim_{x\to0}\frac{g''(x)}{2}=\lim_{x\to0}\frac{f'(x)}{2}=\frac{f'(0)}{2}=3,$$

即有$\lim_{x\to0}\frac{g(x)}{3x^2}=1$，所以$g(x)\sim 3x^2$，$g(x^3)\sim 3(x^3)^2=3x^6$，故$\lim_{x\to0}\frac{\alpha(x)}{\beta(x)}=\lim_{x\to0}\frac{3x^6}{(3x^2)^3}=\frac{1}{9}$. 故选 A.

(12) B.

解　由$\int_1^{\frac{1}{x}}\frac{\ln t}{1+t}\mathrm{d}t\xlongequal{\frac{1}{t}=u}\int_1^x\frac{\ln u}{u(1+u)}\mathrm{d}u=\int_1^x\frac{\ln t}{t}\mathrm{d}t-\int_1^x\frac{\ln t}{1+t}\mathrm{d}t$，知

$$\int_1^x\frac{\ln t}{1+t}\mathrm{d}t+\int_1^{\frac{1}{x}}\frac{\ln t}{1+t}\mathrm{d}t=\int_1^x\frac{\ln t}{t}\mathrm{d}t=\int_1^x\ln t\,\mathrm{d}(\ln t)=\frac{1}{2}\ln^2 t\Big|_1^x=\frac{1}{2}\ln^2 x,\quad x>0.$$

记$g(x)=\frac{1}{2}\ln^2 x$，则由$g'(x)=\frac{\ln x}{x}=0$，得$x=1$.

因当$0<x<1$时，$g'(x)<0$；当$x>1$时，$g'(x)>0$，故$g(1)=0$为$g(x)$的极小值.

又$\lim_{x\to0^+}g(x)=\lim_{x\to0^+}\frac{1}{2}\ln^2 x=+\infty$，$\lim_{x\to+\infty}g(x)=\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{2}\ln^2 x=+\infty$，故由原方程有实根，知$a\geqslant 0$.

选项 B 正确.

(13) B.

解　当$p\leqslant 0$时，$\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln(1+x)}{x^p}=+\infty$，故$\int_0^{+\infty}\frac{\ln(1+x)}{x^p}\mathrm{d}x$ 发散.

当$p>0$时，

$$\int_0^{+\infty}\frac{\ln(1+x)}{x^p}\mathrm{d}x=\int_0^1\frac{\ln(1+x)}{x^p}\mathrm{d}x+\int_1^{+\infty}\frac{\ln(1+x)}{x^p}\mathrm{d}x\xlongequal{\text{记}}I_1+I_2.$$

对于$I_1$：当$x\to0$时，$\frac{\ln(1+x)}{x^p}$与$\frac{1}{x^{p-1}}$是等价无穷小，故当$p-1\geqslant 1$时，$I_1$发散；当$p-1<1$时，$I_1$收敛. 故当$0<p<2$时，$I_1$收敛.

对于$I_2$：当$p>1$时，总存在$\delta>0$，使得$p-\delta>1$. 由于

$$\lim_{x\to+\infty}x^{p-\delta}\cdot\frac{\ln(1+x)}{x^p}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln(1+x)}{x^\delta}=0,$$

故$I_2$收敛.

当$0<p\leqslant 1$时，由$\lim_{x\to+\infty}x^p\cdot\frac{\ln(1+x)}{x^p}=+\infty$，$I_2$发散.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

综上所述,当 $1<p<2$ 时,原积分收敛. 选项 B 正确.

**(14)** A.

**解** $$I=\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x^p\ln^q x}=\int_1^{\mathrm{e}}\frac{\mathrm{d}x}{x^p\ln^q x}+\int_{\mathrm{e}}^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x^p\ln^q x}.$$

因为 $\ln x=\ln[1+(x-1)]\sim x-1(x\to 1)$,所以 $\lim\limits_{x\to 1^+}\dfrac{\dfrac{1}{x^p\ln^q x}}{\dfrac{1}{(x-1)^q}}=1$,从而 $\int_1^{\mathrm{e}}\dfrac{\mathrm{d}x}{x^p\ln^q x}$ 与 $\int_1^{\mathrm{e}}\dfrac{\mathrm{d}x}{(x-1)^q}$ 敛散性相同,故当 $q<1$ 时,$\int_1^{\mathrm{e}}\dfrac{\mathrm{d}x}{x^p\ln^q x}$ 收敛.

当 $q<1,p=1$ 时,$\int_{\mathrm{e}}^{+\infty}\dfrac{\mathrm{d}x}{x\ln^q x}=\dfrac{1}{1-q}\ln^{1-q}x\Big|_{\mathrm{e}}^{+\infty}=\infty$,故发散;

当 $q<1,p<1$ 时,对 $\forall\, p<a<1$,$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\dfrac{1}{x^p\ln^q x}}{\dfrac{1}{x^a}}=+\infty$,且 $\int_{\mathrm{e}}^{+\infty}\dfrac{\mathrm{d}x}{x^a}$ 发散,故 $\int_{\mathrm{e}}^{+\infty}\dfrac{\mathrm{d}x}{x^p\ln^q x}$ 发散;

当 $q<1,p>1$ 时,$\int_{\mathrm{e}}^{+\infty}\dfrac{\mathrm{d}x}{x^p\ln^q x}<\int_{\mathrm{e}}^{+\infty}\dfrac{\mathrm{d}x}{x^p}$,故 $\int_{\mathrm{e}}^{+\infty}\dfrac{\mathrm{d}x}{x^p\ln^q x}$ 收敛.

综上所述,当 $p>1,q<1$ 时,积分收敛,选项 A 正确.

**(15)** A.

**解** $$\int_0^{+\infty}\frac{x^{1-p}\arctan x}{2+x^p}\mathrm{d}x=\int_0^1\frac{x^{1-p}\arctan x}{2+x^p}\mathrm{d}x+\int_1^{+\infty}\frac{x^{1-p}\arctan x}{2+x^p}\mathrm{d}x\xlongequal{\text{记}}I_1+I_2.$$

对于 $I_1$,$$\lim_{x\to 0^+}x^{-(1-p)-1}\cdot\frac{x^{1-p}\arctan x}{2+x^p}=\lim_{x\to 0^+}\frac{1}{2+x^p}=\frac{1}{2}.$$

由比较审敛法,知当 $-(1-p)-1<1$,即 $p<3$ 时,$I_1$ 收敛.

对于 $I_2$,$$\lim_{x\to+\infty}x^{p-(1-p)}\cdot\frac{x^{1-p}\arctan x}{2+x^p}=\lim_{x\to+\infty}\frac{x^p\arctan x}{2+x^p}=\frac{\pi}{2}.$$

由比较审敛法,知当 $p-(1-p)>1$,即 $p>1$ 时,$I_2$ 收敛.

故当 $1<p<3$ 时,原积分收敛. 选项 A 正确.

**(16)** C.

**解** $$I=\int_0^{+\infty}\left(\frac{1}{\sqrt{x^2+4}}-\frac{a}{x+2}\right)\mathrm{d}x=\left[\ln\left(x+\sqrt{x^2+4}\right)-a\ln(x+2)\right]\Big|_0^{+\infty}$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\ln\frac{x+\sqrt{x^2+4}}{(x+2)^a}-\ln 2+a\ln 2.$$

当 $a>1$ 时,$\lim\limits_{x\to+\infty}\ln\dfrac{x+\sqrt{x^2+4}}{(x+2)^a}=\infty$,积分发散;

当 $a<1$ 时,$\lim\limits_{x\to+\infty}\ln\dfrac{x+\sqrt{x^2+4}}{(x+2)^a}=\infty$,积分发散;

当 $a=1$ 时,

$$I=\ln\left[\lim_{x\to+\infty}\frac{x+\sqrt{x^2+4}}{(x+2)^a}\right]-0=\ln\left(\lim_{x\to+\infty}\frac{1+\sqrt{1+\dfrac{4}{x^2}}}{1+\dfrac{2}{x}}\right)=\ln 2.$$

故选项 C 正确.

## 二、填空题

**(1)** $f(x)-f(x_0)$.

**解** 由于 $\int_{x_0}^{x}f(t+\Delta x)\mathrm{d}t\xlongequal{t+\Delta x=u}\int_{x_0+\Delta x}^{x+\Delta x}f(u)\mathrm{d}u$,故

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{1}{\Delta x}\int_{x_0}^{x}[f(t+\Delta x)-f(t)]\mathrm{d}t=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\int_{x_0+\Delta x}^{x+\Delta x}f(u)\mathrm{d}u-\int_{x_0}^{x}f(t)\mathrm{d}t}{\Delta x}$$
$$\overset{\text{洛必达法则}}{=\!=\!=}\lim_{\Delta x\to 0}[f(x+\Delta x)-f(x_0+\Delta x)]$$
$$=f(x)-f(x_0).$$

【注】 ① $\int_{x_0}^{x}f(t)\mathrm{d}t$ 不含 $\Delta x$，对 $\Delta x\to 0$ 的极限而言为常数.

② $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{1}{\Delta x}\int_{x_0}^{x}[f(t+\Delta x)-f(t)]\mathrm{d}t=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\int_{x_0}^{x}\dfrac{f(t+\Delta x)-f(t)}{\Delta x}\mathrm{d}t$

$=\int_{x_0}^{x}\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(t+\Delta x)-f(t)}{\Delta x}\mathrm{d}t=\int_{x_0}^{x}f'(t)\mathrm{d}t=f(x)-f(x_0).$

以上解法是错误的，一般情况下，积分号与极限号不能任意交换.

**(2)** $\dfrac{x}{\sin x}$.

**解**
$$\lim_{t\to 0}\left[\frac{f(x+t\sin x)}{f(x)}\right]^{\frac{1}{t}}=\mathrm{e}^{\lim\limits_{t\to 0}\frac{1}{t}\ln\frac{f(x+t\sin x)}{f(x)}},$$

又
$$\lim_{t\to 0}\frac{1}{t}\ln\frac{f(x+t\sin x)}{f(x)}=\lim_{t\to 0}\frac{\ln f(x+t\sin x)-\ln f(x)}{t\sin x}\cdot\sin x=[\ln f(x)]'\sin x.$$

由已知，有
$$\mathrm{e}^{[\ln f(x)]'\sin x}=\mathrm{e}^{\frac{\sin x-x\cos x}{x}},$$

即 $[\ln f(x)]'=\dfrac{\sin x-x\cos x}{x\sin x}$.

上式两边积分，得
$$\ln f(x)=\int\left(\frac{1}{x}-\frac{\cos x}{\sin x}\right)\mathrm{d}x=\ln x-\ln\sin x+C_1,$$

解得 $f(x)=\dfrac{Cx}{\sin x}$. 由 $\lim\limits_{x\to 0^+}f(x)=1$，得 $C=1$.

故 $f(x)=\dfrac{x}{\sin x}$.

**(3)**1.

**解** 双纽线的极坐标方程为
$$r^2=\cos 2\theta\left(-\frac{\pi}{4}\leqslant\theta\leqslant\frac{\pi}{4},\frac{3\pi}{4}\leqslant\theta\leqslant\frac{5\pi}{4}\right).$$

如图 3-9 所示，由对称性，知面积 $A$ 为
$$A=4\cdot\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{4}}r^2\mathrm{d}\theta=2\int_0^{\frac{\pi}{4}}\cos 2\theta\mathrm{d}\theta=1.$$

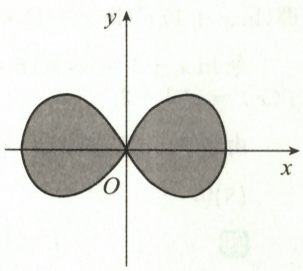


图 3-9

**(4)**8.

**解** 由 $r=1+\cos\theta$，有
$$\mathrm{d}s=\sqrt{r^2(\theta)+r'^2(\theta)}\,\mathrm{d}\theta=\sqrt{(1+\cos\theta)^2+(-\sin\theta)^2}\,\mathrm{d}\theta$$
$$=2\left|\cos\frac{\theta}{2}\right|\mathrm{d}\theta,$$

故全长为 $s=2\int_0^{\pi}\sqrt{r^2(\theta)+r'^2(\theta)}\,\mathrm{d}\theta=2\int_0^{\pi}2\left|\cos\dfrac{\theta}{2}\right|\mathrm{d}\theta=8\int_0^{\pi}\cos\dfrac{\theta}{2}\mathrm{d}\left(\dfrac{\theta}{2}\right)=8.$

**(5)**$2+\dfrac{1}{2}\ln 3$.

**解** 曲线 $\theta=\dfrac{1}{2}\left(r+\dfrac{1}{r}\right)$ 的参数方程为

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$\begin{cases} x = r\cos\left[\dfrac{1}{2}\left(r+\dfrac{1}{r}\right)\right], \\ y = r\sin\left[\dfrac{1}{2}\left(r+\dfrac{1}{r}\right)\right]. \end{cases}$$

所求弧长为

$$\begin{aligned} s &= \int_1^3 \sqrt{x'^2(r)+y'^2(r)}\,\mathrm{d}r = \int_1^3 \sqrt{1+\frac{1}{4}r^2\left(1-\frac{1}{r^2}\right)^2}\,\mathrm{d}r \\ &= \int_1^3 \sqrt{\frac{1}{4}r^2+\frac{1}{2}+\frac{1}{4r^2}}\,\mathrm{d}r = \int_1^3 \sqrt{\left(\frac{r}{2}+\frac{1}{2r}\right)^2}\,\mathrm{d}r \\ &= \int_1^3 \left(\frac{r}{2}+\frac{1}{2r}\right)\mathrm{d}r = 2+\frac{1}{2}\ln 3. \end{aligned}$$

**(6)** $\dfrac{3}{4}\pi$.

**解** 由已知,闭曲线$(x^2+y^2)^3 = x^4+y^4$ 关于 $x$ 轴、$y$ 轴均对称,其极坐标方程为

$$r = \sqrt{\cos^4\theta+\sin^4\theta},\ 0\leqslant\theta\leqslant 2\pi.$$

故所求面积为

$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{2}\int_0^{2\pi} r^2(\theta)\mathrm{d}\theta = \frac{1}{2}\int_0^{2\pi}(\cos^4\theta+\sin^4\theta)\mathrm{d}\theta \\ &= 2\cdot\frac{1}{2}\int_0^{\pi}(\cos^4\theta+\sin^4\theta)\mathrm{d}\theta \\ &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(\cos^4\theta+\sin^4\theta)\mathrm{d}\theta \\ &= 2\int_0^{\frac{\pi}{2}}(\cos^4\theta+\sin^4\theta)\mathrm{d}\theta = 4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^4\theta\,\mathrm{d}\theta \\ &= 4\times\frac{3}{4}\times\frac{1}{2}\times\frac{\pi}{2} = \frac{3}{4}\pi. \end{aligned}$$

**(7)** 1.

**解** $\int_2^{f(\ln x+1)} g(t)\mathrm{d}t = x\ln x$ 两边同时对 $x$ 求导,得

$$g[f(\ln x+1)]f'(\ln x+1)\cdot\frac{1}{x} = \ln x+1,$$

即$(\ln x+1)f'(\ln x+1)\cdot\dfrac{1}{x} = \ln x+1$,故 $f'(\ln x+1) = x$.

令 $\ln x+1 = u$,则 $x = \mathrm{e}^{u-1}$,$f'(u) = \mathrm{e}^{u-1}$,积分得 $f(u) = \mathrm{e}^{u-1}+C$,由 $f(1) = 3$,得 $C = 2$,从而 $f(x) = \mathrm{e}^{x-1}+2$.

由 $f(1) = 3$,知 $g(3) = 1$,且 $g'(3) = \dfrac{1}{f'(1)} = 1$.

**(8)** 0.

**解**

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 x^2 f''(2x)\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\int_0^1 x^2\mathrm{d}[f'(2x)] \\ &= \frac{1}{2}\left[x^2 f'(2x)\Big|_0^1 - \int_0^1 2xf'(2x)\mathrm{d}x\right] \\ &= -\frac{1}{2}\int_0^1 x\,\mathrm{d}[f(2x)] = -\frac{1}{2}\left[xf(2x)\Big|_0^1 - \int_0^1 f(2x)\mathrm{d}x\right] \\ &= \frac{1}{2}\int_0^1 f(2x)\mathrm{d}x - \frac{1}{2}f(2) \xlongequal{2x=t} \frac{1}{4}\int_0^2 f(t)\mathrm{d}t - \frac{1}{4} = 0. \end{aligned}$$

**(9)** $\dfrac{1}{6}-\dfrac{1}{4}\ln 3$.

**解**

$$F(x) = \lim_{t\to\infty} t^2\left[f\left(2x+\frac{1}{t}\right)-f(2x)\right]\sin\frac{x}{t}$$

$$=\lim_{t\to\infty}\frac{x\sin\frac{x}{t}}{\frac{x}{t}}\cdot\frac{f\left(2x+\frac{1}{t}\right)-f(2x)}{\frac{1}{t}}=xf'(2x).$$

由已知，有$\int f(x)\mathrm{d}x=\ln(1+x)+C$，故$f(x)=\dfrac{1}{1+x}$.

所求平均值为

$$\frac{1}{1-0}\int_0^1 F(x)\mathrm{d}x=\int_0^1 xf'(2x)\mathrm{d}x=\frac{x}{2}f(2x)\Big|_0^1-\frac{1}{2}\int_0^1 f(2x)\mathrm{d}x$$
$$=\frac{1}{2}f(2)-\frac{1}{4}\int_0^2 f(t)\mathrm{d}t$$
$$=\frac{1}{6}-\frac{1}{4}\ln(1+t)\Big|_0^2=\frac{1}{6}-\frac{1}{4}\ln 3.$$

**(10)** $\dfrac{\pi}{2}$.

**解**
$$I=\int_0^{+\infty}\frac{\sin^2 x}{x^2}\mathrm{d}x=-\int_0^{+\infty}\sin^2 x\,\mathrm{d}\left(\frac{1}{x}\right)$$
$$=-\frac{\sin^2 x}{x}\Big|_0^{+\infty}+\int_0^{+\infty}\frac{2\sin x\cos x}{x}\mathrm{d}x$$
$$=\int_0^{+\infty}\frac{\sin 2x}{x}\mathrm{d}x\xlongequal{2x=t}\int_0^{+\infty}\frac{\sin t}{t}\mathrm{d}t=\frac{\pi}{2}.$$

**(11)** $\pi-2\ln 2$.

**解** 因为
$$\int_1^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{x}}\ln\frac{x+1}{x}\mathrm{d}x=\lim_{b\to+\infty}\int_1^b\frac{1}{\sqrt{x}}\ln\frac{x+1}{x}\mathrm{d}x$$
$$=\lim_{b\to+\infty}\left[\int_1^b\frac{1}{\sqrt{x}}\ln(x+1)\mathrm{d}x-\int_1^b\frac{1}{\sqrt{x}}\ln x\,\mathrm{d}x\right],$$

又

$$\int_1^b\frac{1}{\sqrt{x}}\ln(x+1)\mathrm{d}x=2\sqrt{x}\ln(x+1)\Big|_1^b-2\int_1^b\frac{\sqrt{x}}{x+1}\mathrm{d}x$$
$$=2\sqrt{b}\ln(b+1)-2\ln 2-(4\sqrt{b}-4\arctan\sqrt{b}-4+\pi),$$
$$\int_1^b\frac{1}{\sqrt{x}}\ln x\,\mathrm{d}x=2\sqrt{x}\ln x\Big|_1^b-2\int_1^b\frac{\sqrt{x}}{x}\mathrm{d}x=2\sqrt{b}\ln b-4\sqrt{b}+4,$$

故
$$\int_1^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{x}}\ln\frac{x+1}{x}\mathrm{d}x=\lim_{b\to+\infty}\left(2\sqrt{b}\ln\frac{b+1}{b}+4\arctan\sqrt{b}-2\ln 2-\pi\right)=\pi-2\ln 2.$$

**(12)** $2\ln 2-\dfrac{3}{4}$.

**解** 记
$$a_n=\sum_{k=1}^n\frac{k}{2n^2+k},\quad b_n=\sum_{k=1}^n\ln\left(\frac{n+k}{n}\right)^{\frac{1}{n}},$$
$$\frac{1}{2n^2+n}\cdot\frac{n(n+1)}{2}\leqslant a_n\leqslant\frac{1}{2n^2+1}\cdot\frac{n(n+1)}{2}.$$

因
$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{2n^2+n}\cdot\frac{n(n+1)}{2}=\frac{1}{4},\quad\lim_{n\to\infty}\frac{1}{2n^2+1}\cdot\frac{n(n+1)}{2}=\frac{1}{4},$$

由夹逼准则，知$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=\dfrac{1}{4}$.

又
$$\lim_{n\to\infty}b_n=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^n\ln\left(1+\frac{k}{n}\right)=\int_0^1\ln(1+x)\mathrm{d}x$$
$$=x\ln(1+x)\Big|_0^1-\int_0^1\frac{x}{1+x}\mathrm{d}x$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$=2\ln 2-1,$$

故原式 $=\frac{1}{4}+2\ln 2-1=2\ln 2-\frac{3}{4}$.

**(13)**1.

**解** 由 $\lim\limits_{x\to+\infty}x^2\cdot\frac{e^{-x}}{x}=\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{x}{e^x}=0$,知 $\int_a^{+\infty}\frac{e^{-t}}{t}dt$ 收敛($a>0$),从而

$$\int_a^{+\infty}\frac{e^{-t}}{t}dt=C\quad(\text{常数}),$$

故

$$\lim_{x\to0^+}\frac{\int_a^{+\infty}\frac{e^{-t}}{t}dt}{\ln\frac{1}{x}}=0.$$

$$\lim_{x\to0^+}\frac{1}{\ln\frac{1}{x}}\int_x^{+\infty}\frac{e^{-t}}{t}dt=\lim_{x\to0^+}\frac{\int_x^a\frac{e^{-t}}{t}dt+\int_a^{+\infty}\frac{e^{-t}}{t}dt}{\ln\frac{1}{x}}=\lim_{x\to0^+}\frac{\int_x^a\frac{e^{-t}}{t}dt}{\ln\frac{1}{x}}\overset{\text{洛必达法则}}{=\!=\!=}\lim_{x\to0^+}\frac{-\frac{e^{-x}}{x}}{-\frac{1}{x}}=1.$$

**(14)** $\frac{3}{2}-\frac{1}{\ln 2}$.

**解** $x=1$ 是奇点.

$$\begin{aligned}\int_1^2\left[\frac{1}{x\ln^2x}-\frac{1}{(x-1)^2}\right]dx&=\left(-\frac{1}{\ln x}+\frac{1}{x-1}\right)\Big|_1^2\\&=\left(-\frac{1}{\ln 2}+1\right)-\lim_{x\to1^+}\left(-\frac{1}{\ln x}+\frac{1}{x-1}\right)\\&=1-\frac{1}{\ln 2}-\lim_{x\to1^+}\frac{\ln x-(x-1)}{(x-1)\ln x},\end{aligned}$$

而

$$\lim_{x\to1^+}\frac{\ln x-(x-1)}{(x-1)\ln x}=\lim_{x\to1^+}\frac{\frac{1}{x}-1}{\ln x+\frac{x-1}{x}}=\lim_{x\to1^+}\frac{-\frac{1}{x^2}}{\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}}=-\frac{1}{2},$$

故

$$\text{原积分}=1-\frac{1}{\ln 2}+\frac{1}{2}=\frac{3}{2}-\frac{1}{\ln 2}.$$

**(15)** $y=-x+1$.

**解** 由 $\int_0^x f(t-x)dt\overset{t-x=u}{=\!=\!=}\int_{-x}^0 f(u)du$,得

$$\int_{-x}^0 f(u)du=x+\frac{1}{2}x^2+\ln|1-x|.$$

上式两边对 $x$ 求导,得

$$f(-x)=1+x+\frac{-1}{1-x}=\frac{-x^2}{1-x},$$

故 $f(x)=\frac{-x^2}{1+x}$.

由 $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{f(x)}{x}=-1$,$\lim\limits_{x\to\infty}[f(x)+x]=1$,知 $y=f(x)$ 的斜渐近线方程为 $y=-x+1$.

**(16)**$\arcsin\frac{1}{x}+\frac{\pi}{6}(x<-1)$.

**解** 依题设,知 $\frac{dy}{dx}=\frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}$,故

$$y=\int\frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}}=-\int\frac{dx}{x^2\sqrt{1-\frac{1}{x^2}}}=\int\frac{d\left(\frac{1}{x}\right)}{\sqrt{1-\left(\frac{1}{x}\right)^2}}$$

$$= \arcsin\frac{1}{x} + C \ (x < -1).$$

由 $y(-2) = 0$，得 $C = \frac{\pi}{6}$，故所求曲线方程为 $y = \arcsin\frac{1}{x} + \frac{\pi}{6}$ $(x < -1)$.

【注】 $\frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}$ 的定义域为 $(-\infty,-1) \cup (1,+\infty)$，由于曲线通过点 $(-2,0)$，表明 $x \in (-\infty,-1)$，所以如下解法是错误的：

$$y = \int \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}} = -\int \frac{d\left(\frac{1}{x}\right)}{\sqrt{1-\left(\frac{1}{x}\right)^2}} = \arccos\frac{1}{x} + C.$$

由 $y(-2) = 0$，得 $C = -\frac{2}{3}\pi$，故 $y = \arccos\frac{1}{x} - \frac{2}{3}\pi$.

事实上，

$$y = \begin{cases} \arcsin\frac{1}{x} + \frac{\pi}{6}, & x < -1, \\ \arccos\frac{1}{x} + C, & x > 1. \end{cases}$$

**(17)** $\pi$.

**解**
$$f(t) = \lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n} \frac{t-1}{[n+(t-1)i]\sqrt{\frac{t-1}{n}i}} = \lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n} \frac{t-1}{n\left(1+\frac{t-1}{n}i\right)\sqrt{1+\frac{t-1}{n}i-1}}$$

$$= \lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n} \frac{\frac{t-1}{n}}{\left(1+\frac{t-1}{n}i\right)\sqrt{1+\frac{t-1}{n}i-1}} = \int_1^t \frac{dx}{x\sqrt{x-1}},$$

故
$$\lim_{t\to+\infty} f(t) = \lim_{t\to+\infty}\int_1^t \frac{dx}{x\sqrt{x-1}} = \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x\sqrt{x-1}} = \int_1^2 \frac{dx}{x\sqrt{x-1}} + \int_2^{+\infty} \frac{dx}{x\sqrt{x-1}}$$

$$= \lim_{\xi\to0^+}\int_{1+\xi}^2 \frac{2d(\sqrt{x-1})}{1+(\sqrt{x-1})^2} + \lim_{b\to+\infty}\int_2^b \frac{2d(\sqrt{x-1})}{1+(\sqrt{x-1})^2}$$

$$= \lim_{\xi\to0^+} 2\arctan\sqrt{x-1}\Big|_{1+\xi}^{2} + \lim_{b\to+\infty} 2\arctan\sqrt{x-1}\Big|_{2}^{b}$$

$$= \lim_{\xi\to0^+}\left(\frac{\pi}{2} - 2\arctan\sqrt{\xi}\right) + \lim_{b\to+\infty} 2\arctan\sqrt{b-1} - \frac{\pi}{2}$$

$$= \frac{\pi}{2} - 0 + \pi - \frac{\pi}{2} = \pi.$$

## 三、解答题

**(1)** **解** (Ⅰ)
$$I = \int_0^1 x^2 f(x)dx = \int_0^1 f(x)d\left(\frac{x^3}{3}\right)$$

$$= \frac{1}{3}x^3 f(x)\Big|_0^1 - \frac{1}{3}\int_0^1 \frac{x^3 dx}{\sqrt{1+x^4}}$$

$$= -\frac{1}{6}(1+x^4)^{\frac{1}{2}}\Big|_0^1 = \frac{1}{6}(1-\sqrt{2}).$$

(Ⅱ)
$$I = \int_0^1 xf(x)dx = \frac{1}{2}\int_0^1 f(x)d(x^2) = \frac{1}{2}x^2 f(x)\Big|_0^1 - \frac{1}{2}\int_0^1 x^2 f'(x)dx$$

$$= -\int_0^1 x^3 e^{-x^4}dx = \frac{1}{4}e^{-x^4}\Big|_0^1 = \frac{1}{4}(e^{-1}-1),$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

这里 $f(1)=0$.

【注】 积分 $\int\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1+x^4}}$, $\int \mathrm{e}^{\pm x^2}\mathrm{d}x$, $\int\frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x$, $\int\frac{\cos x}{x}\mathrm{d}x$ 俗称“积不出来”,即原函数不能用初等函数表达.

**(2) 解** 令 $\sin^2 x=t$,则 $\sin x=\pm\sqrt{t}$,由 $\sqrt{x}\geqslant 0$, $\sqrt{1-x}\geqslant 0$,可知 $x\geqslant 0$, $1-x\geqslant 0$,故 $0\leqslant x\leqslant 1$,所以 $\sin x\geqslant 0$.

取 $\sin x=\sqrt{t}$,则 $x=\arcsin\sqrt{t}$, $f(t)=\dfrac{\arcsin\sqrt{t}}{\sqrt{t}}$,故

$$\begin{aligned}I&=\int\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{1-x}}f(x)\mathrm{d}x=\int\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{1-x}}\cdot\frac{\arcsin\sqrt{x}}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x\\&=-\int\frac{\arcsin\sqrt{x}}{\sqrt{1-x}}\mathrm{d}(1-x)=-2\int\arcsin\sqrt{x}\,\mathrm{d}(\sqrt{1-x})\\&=-2\sqrt{1-x}\arcsin\sqrt{x}+2\int\sqrt{1-x}\,\mathrm{d}(\arcsin\sqrt{x})\\&=-2\sqrt{1-x}\arcsin\sqrt{x}+2\sqrt{x}+C.\end{aligned}$$

**(3) 解** $I=\int \mathrm{e}^{\sin x}\left(x\cos x-\dfrac{\sin x}{\cos^2 x}\right)\mathrm{d}x=\int x\cos x\,\mathrm{e}^{\sin x}\mathrm{d}x-\int \mathrm{e}^{\sin x}\cdot\dfrac{\sin x}{\cos^2 x}\mathrm{d}x$

$$\begin{aligned}&=\int x\,\mathrm{d}(\mathrm{e}^{\sin x})+\int \mathrm{e}^{\sin x}\mathrm{d}\left(-\frac{1}{\cos x}\right)=x\,\mathrm{e}^{\sin x}-\int \mathrm{e}^{\sin x}\mathrm{d}x-\frac{\mathrm{e}^{\sin x}}{\cos x}+\int \mathrm{e}^{\sin x}\cos x\cdot\frac{1}{\cos x}\mathrm{d}x\\&=x\,\mathrm{e}^{\sin x}-\frac{\mathrm{e}^{\sin x}}{\cos x}+C.\end{aligned}$$

**(4) 解**

$$\begin{aligned}I&=\int\frac{\mathrm{e}^{-\sin x}\cdot 2\sin x\cos x}{\left[\sin^2\left(\frac{\pi}{4}-\frac{x}{2}\right)\right]^2}\mathrm{d}x=\int\frac{\mathrm{e}^{-\sin x}\cdot 2\sin x\cos x}{\left[\frac{1-\cos\left(\frac{\pi}{2}-x\right)}{2}\right]^2}\mathrm{d}x\\&=8\int\frac{\mathrm{e}^{-\sin x}(-\sin x)\mathrm{d}(-\sin x)}{(1-\sin x)^2}\xlongequal{-\sin x=u}8\int \mathrm{e}^u\cdot\frac{u}{(1+u)^2}\mathrm{d}u\\&=8\int \mathrm{e}^u\left[\frac{1}{1+u}-\frac{1}{(1+u)^2}\right]\mathrm{d}u=8\left[\int\frac{\mathrm{e}^u}{1+u}\mathrm{d}u-\int\frac{\mathrm{e}^u}{(1+u)^2}\mathrm{d}u\right]\\&=8\left(\int\frac{\mathrm{e}^u}{1+u}\mathrm{d}u+\frac{\mathrm{e}^u}{1+u}-\int\frac{\mathrm{e}^u}{1+u}\mathrm{d}u\right)+C\\&=\frac{8\mathrm{e}^u}{1+u}+C=\frac{8\mathrm{e}^{-\sin x}}{1-\sin x}+C.\end{aligned}$$

**(5) 解** 令 $\ln x=t$,则 $x=\mathrm{e}^t$,故 $f(t)=f(\ln x)=\dfrac{\ln(1+\mathrm{e}^t)}{\mathrm{e}^t}$,

$$\begin{aligned}I&=\int f(x)\mathrm{d}x=\int\frac{\ln(1+\mathrm{e}^x)}{\mathrm{e}^x}\mathrm{d}x=-\int\ln(1+\mathrm{e}^x)\mathrm{d}(\mathrm{e}^{-x})\\&=-\mathrm{e}^{-x}\ln(1+\mathrm{e}^x)+\int\left(1-\frac{\mathrm{e}^x}{1+\mathrm{e}^x}\right)\mathrm{d}x\\&=x-(1+\mathrm{e}^{-x})\ln(1+\mathrm{e}^x)+C.\end{aligned}$$

**(6) 解** $I=\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=xf(x)\Big|_0^1-\int_0^1 xf'(x)\mathrm{d}x$

$$\begin{aligned}&=f(1)-\int_0^1 x\arctan(x-1)^2\mathrm{d}x\\&=f(1)-\int_0^1(x-1+1)\arctan(x-1)^2\mathrm{d}(x-1)\\&=f(1)-\int_0^1(x-1)\arctan(x-1)^2\mathrm{d}(x-1)-\int_0^1\arctan(x-1)^2\mathrm{d}x\end{aligned}$$

$$= f(1) - \int_0^1 (x-1)\arctan(x-1)^2 \mathrm{d}(x-1) - \int_0^1 f'(x)\mathrm{d}x$$

$$= f(1) - \frac{1}{2}\int_0^1 \arctan(x-1)^2 \mathrm{d}[(x-1)^2] - [f(1)-f(0)]$$

$$= -\frac{1}{2}(x-1)^2\arctan(x-1)^2\Big|_0^1 + \frac{1}{2}\int_0^1 \frac{(x-1)^2\cdot 2(x-1)}{1+(x-1)^4}\mathrm{d}x$$

$$= \frac{\pi}{8} + \frac{1}{4}\int_0^1 \frac{1}{1+(x-1)^4}\mathrm{d}[(x-1)^4]$$

$$= \frac{\pi}{8} + \frac{1}{4}\ln[1+(x-1)^4]\Big|_0^1 = \frac{\pi}{8} - \frac{1}{4}\ln 2.$$

**(7) 解** 当 $x \to 0$ 时，$\sqrt{1+2x^3} - 1 \sim \frac{1}{2}\cdot 2x^3 = x^3$，又

$$\frac{1}{2}\int_0^2 x\sqrt{4-x^2u^2}\,\mathrm{d}u \xlongequal{xu=t} \frac{1}{2}\int_0^{2x}\sqrt{4-t^2}\,\mathrm{d}t,$$

所以
$$\text{原式} = \lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{2}\int_0^{2x}\sqrt{4-t^2}\,\mathrm{d}t - 2x}{x^3} = \lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{2}\sqrt{4-4x^2}\cdot 2 - 2}{3x^2}$$

$$= \lim_{x\to 0}\frac{2(\sqrt{1-x^2}-1)}{3x^2} = \lim_{x\to 0}\frac{2\cdot\frac{1}{2}(-x^2)}{3x^2} = -\frac{1}{3}.$$

**(8) 解** $\int_0^x tf(t^2-x^2)\mathrm{d}t = \frac{1}{2}\int_0^x f(t^2-x^2)\mathrm{d}(t^2-x^2) \xlongequal{u=t^2-x^2} \frac{1}{2}\int_{-x^2}^0 f(u)\mathrm{d}u$，

即 $-\frac{1}{2}\int_0^{-x^2} f(u)\mathrm{d}u = \frac{x^2}{1+x^2} - \frac{1}{2}\ln(1+x^2)$.

令 $t = -x^2$，得 $-\frac{1}{2}\int_0^t f(u)\mathrm{d}u = \frac{-t}{1-t} - \frac{1}{2}\ln(1-t)$，两边同时对 $t$ 求导，得

$$f(t) = \frac{2}{(1-t)^2} - \frac{1}{1-t} = \frac{1+t}{(1-t)^2},\ t \leqslant 0,$$

即 $f(x) = \frac{1+x}{(1-x)^2},\ x \leqslant 0$.

由 $f'(x) = \frac{x+3}{(1-x)^3}$，知 $x=-3$ 为 $(-\infty, 0]$ 上的唯一驻点，且可判别当 $x=-3$ 时，$f(x)$ 取得极小值 $f(-3) = -\frac{1}{8}$.

**(9) 解** 由 $\lim_{t\to 0}\frac{f[(x+t)^2]-f(x^2+t)}{(2x-1)t} = 1-2\ln x$，有

$$\lim_{t\to 0}\frac{f[(x+t)^2]-f(x^2+t)}{t} = (2x-1)(1-2\ln x),$$

而
$$\lim_{t\to 0}\frac{f[(x+t)^2]-f(x^2+t)}{t} = \lim_{t\to 0}\frac{f[(x+t)^2]-f(x^2)}{t} - \lim_{t\to 0}\frac{f(x^2+t)-f(x^2)}{t}$$

$$= f'(x^2)\cdot 2x - f'(x^2) = f'(x^2)(2x-1),$$

故 $f'(x^2)(2x-1) = (2x-1)(1-2\ln x)$，从而 $f'(x^2) = 1-\ln x^2$，于是 $f'(x) = 1-\ln x$.

$$f(x) = \int(1-\ln x)\mathrm{d}x = x - \int \ln x\,\mathrm{d}x = 2x - x\ln x + C,$$

由 $f(1) = 2$，得 $C = 0$，故 $f(x) = 2x - x\ln x$.

令 $f'(x) = 1-\ln x = 0$，得 $x = \mathrm{e}$，又由 $f''(\mathrm{e}) = -\frac{1}{\mathrm{e}} < 0$，知 $f(\mathrm{e}) = \mathrm{e}$ 为 $f(x)$ 的极大值，无极小值.

**【注】** $\lim_{t\to 0}\frac{f[(x+t)^2]-f(x^2)}{t} = \lim_{t\to 0}\frac{f(x^2+2xt+t^2)-f(x^2)}{2xt+t^2}\cdot\frac{2xt+t^2}{t} = f'(x^2)\cdot 2x.$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

**(10)** **解** $\int_0^{2x}\left|1-\frac{t}{x}\right|\sin t\,\mathrm{d}t \xlongequal{\frac{t}{x}=u} x\int_0^2 |1-u|\sin(xu)\mathrm{d}u.$

$$\text{原式}=\lim_{x\to 0}\frac{x\int_0^2 |1-u|\sin(xu)\mathrm{d}u}{x^2}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{1}{x}\left[\int_0^1(1-u)\sin(xu)\mathrm{d}u+\int_1^2(u-1)\sin(xu)\mathrm{d}u\right].$$

再利用分部积分法,可得

$$\text{原式}=\lim_{x\to 0}\frac{1}{x}\left(\frac{1-\cos 2x}{x}+\frac{\sin 2x-2\sin x}{x^2}\right)$$

$$=\lim_{x\to 0}\left(\frac{1-\cos 2x}{x^2}+\frac{\sin 2x-2\sin x}{x^3}\right)$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{2}\cdot(2x)^2}{x^2}+\lim_{x\to 0}\frac{2(\cos x-1)\sin x}{x^3}=2-1=1.$$

**(11)** **解** 由 $\mathrm{e}^{x-2y}-x^2y=1$,知当 $x=0$ 时,$y=0$,即 $f(0)=0$.

等式 $\mathrm{e}^{x-2y}-x^2y=1$ 两边对 $x$ 求导,有

$$\mathrm{e}^{x-2y}(1-2y')-2xy-x^2y'=0.$$

将 $x=0,y=0$ 代入上式,得 $f'(0)=y'(0)=\frac{1}{2}$.

又 $\int_0^1 f(t\sqrt{x-1})\,\mathrm{d}t \xlongequal{t\sqrt{x-1}=u} \frac{1}{\sqrt{x-1}}\int_0^{\sqrt{x-1}} f(u)\mathrm{d}u$,故

$$\lim_{x\to 1^+}\frac{\sin(x-1)}{\sqrt{(x-1)^3}}\int_0^1 f(t\sqrt{x-1})\,\mathrm{d}t=\lim_{x\to 1^+}\frac{\sin(x-1)}{(x-1)^2}\int_0^{\sqrt{x-1}} f(u)\,\mathrm{d}u$$

$$=\lim_{x\to 1^+}\frac{\sin(x-1)}{x-1}\cdot\frac{\int_0^{\sqrt{x-1}} f(u)\,\mathrm{d}u}{x-1}$$

$$=\lim_{x\to 1^+}\frac{\int_0^{\sqrt{x-1}} f(u)\,\mathrm{d}u}{x-1}=\lim_{x\to 1^+}\frac{f(\sqrt{x-1})}{2\sqrt{x-1}}$$

$$=\frac{1}{2}\lim_{x\to 1^+}\frac{f(\sqrt{x-1})-f(0)}{\sqrt{x-1}-0}=\frac{1}{2}f'(0)=\frac{1}{4}.$$

**(12)** **解** $\int_0^x f(t-x)\mathrm{d}t \xlongequal{t-x=u} \int_{-x}^0 f(u)\mathrm{d}u.$

由已知,有 $\mathrm{e}^{-x}-\frac{x^2}{2}=1+\int_{-x}^0 f(u)\mathrm{d}u$. 两边同时对 $x$ 求导,得 $-\mathrm{e}^{-x}-x=f(-x)$,于是

$$f(x)=x-\mathrm{e}^x,x\in(-\infty,+\infty).$$

由 $f'(x)=1-\mathrm{e}^x=0$,解得 $x=0$. 当 $x>0$ 时,$f'(x)<0$;当 $x<0$ 时,$f'(x)>0$,$f(0)=-1$ 为极大值.

又 $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=-\infty$,$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=-\infty$,故在 $(-\infty,+\infty)$ 内 $f(x)$ 的最大值为 $f(0)=-1$,没有最小值.

**(13)** **证法1** 利用夹逼准则,当 $x\in[0,1]$ 时,有 $0\leqslant\frac{x^n}{1+x}\leqslant x^n$.

根据定积分的性质,得 $0\leqslant\int_0^1\frac{x^n}{1+x}\mathrm{d}x\leqslant\int_0^1 x^n\mathrm{d}x=\frac{1}{n+1}$,故 $\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^1\frac{x^n}{1+x}\mathrm{d}x=0$.

**证法2** 利用推广的积分中值定理,有

$$\int_0^1\frac{x^n}{1+x}\mathrm{d}x=\frac{1}{1+\xi}\int_0^1 x^n\mathrm{d}x=\frac{1}{(1+\xi)(1+n)}(0<\xi<1),$$

故 $$\lim_{n\to\infty}\int_0^1 \frac{x^n}{1+x}\mathrm{d}x=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{(1+\xi)(1+n)}=0.$$

【注】　推广的积分中值定理：设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，$g(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积且不变号，则至少存在一点 $\xi\in(a,b)$，使得

$$\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x=f(\xi)\int_a^b g(x)\mathrm{d}x.$$

**(14) 解**　令 $x_n=\dfrac{2^{\frac{1}{n}}}{n+1}+\dfrac{2^{\frac{2}{n}}}{n+\frac{1}{2}}+\cdots+\dfrac{2^{\frac{n}{n}}}{n+\frac{1}{n}}$，则

$$\frac{n}{n+1}\left(2^{\frac{1}{n}}+2^{\frac{2}{n}}+\cdots+2^{\frac{n}{n}}\right)\frac{1}{n}\leqslant x_n\leqslant\frac{1}{n}\left(2^{\frac{1}{n}}+2^{\frac{2}{n}}+\cdots+2^{\frac{n}{n}}\right).$$

由定积分的定义，有 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(2^{\frac{1}{n}}+2^{\frac{2}{n}}+\cdots+2^{\frac{n}{n}}\right)\dfrac{1}{n}=\int_0^1 2^x\mathrm{d}x=\dfrac{2^x}{\ln 2}\Big|_0^1=\dfrac{1}{\ln 2}$，而 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n}{n+1}=1$，由夹逼准则，知 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\dfrac{1}{\ln 2}$.

**(15) 解**　令 $x_n=\dfrac{1}{n}\sqrt[n]{n(n+1)(n+2)\cdots(2n-1)}$，则

$$x_n=\sqrt[n]{\frac{n}{n}\cdot\frac{n+1}{n}\cdot\frac{n+2}{n}\cdot\cdots\cdot\frac{n+(n-1)}{n}},$$

即 $\ln x_n=\dfrac{1}{n}\sum\limits_{k=0}^{n-1}\ln\left(1+\dfrac{k}{n}\right)$，故

$$\lim_{n\to\infty}\ln x_n=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1}\ln\left(1+\frac{k}{n}\right)=\int_0^1\ln(1+x)\mathrm{d}x=2\ln 2-1=\ln\frac{4}{\mathrm{e}}.$$

综上可知，原极限 $=\dfrac{4}{\mathrm{e}}$.

**(16) 证**　(Ⅰ) $\int_{-a}^{a}\dfrac{f(x)}{1+g(x)}\mathrm{d}x=\int_{-a}^{0}\dfrac{f(x)}{1+g(x)}\mathrm{d}x+\int_0^a\dfrac{f(x)}{1+g(x)}\mathrm{d}x.$

又 $\int_{-a}^{0}\dfrac{f(x)}{1+g(x)}\mathrm{d}x\xrightarrow{x=-t}\int_a^0\dfrac{f(-t)}{1+g(-t)}\mathrm{d}(-t)=\int_0^a\dfrac{f(-x)}{1+g(-x)}\mathrm{d}x.$

由 $g(x)\cdot g(-x)=1$，$f(-x)=f(x)$，有

$$\begin{aligned}\int_{-a}^{a}\frac{f(x)}{1+g(x)}\mathrm{d}x&=\int_0^a\left[\frac{f(-x)}{1+g(-x)}+\frac{f(x)}{1+g(x)}\right]\mathrm{d}x\\&=\int_0^a\frac{f(x)[1+g(x)]+f(x)[1+g(-x)]}{[1+g(-x)][1+g(x)]}\mathrm{d}x\\&=\int_0^a\frac{f(x)[2+g(x)+g(-x)]}{2+g(x)+g(-x)}\mathrm{d}x\\&=\int_0^a f(x)\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

**解**　(Ⅱ) 取 $g(x)=\mathrm{e}^x$，$f(x)=\dfrac{1}{\cos^2 x}$，则

$$g(x)\cdot g(-x)=\mathrm{e}^x\cdot\mathrm{e}^{-x}=1,\ f(-x)=f(x),$$

故

$$\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}}\frac{\mathrm{d}x}{(1+\mathrm{e}^x)\cos^2 x}=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{\mathrm{d}x}{\cos^2 x}=\tan x\Big|_0^{\frac{\pi}{4}}=1.$$

**(17) 解**　由于 $\int_0^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x$ 收敛，记 $\int_0^{+\infty}f(x)=A$（$A$ 为常数）.

对已知等式两端分别积分，得

$$A=\int_0^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x=\int_0^{+\infty}\frac{1}{1+x^2}\mathrm{d}x-A\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{e}^{-x}}{1+\mathrm{e}^x}\mathrm{d}x,$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

其中$\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{1+x^2}=\arctan x\Big|_0^{+\infty}=\frac{\pi}{2}$. 又

$$\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{e}^{-x}}{1+\mathrm{e}^{x}}\mathrm{d}x=\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{e}^{x}(1+\mathrm{e}^{x})}=\int_0^{+\infty}\left(\frac{1}{\mathrm{e}^{x}}-\frac{1}{\mathrm{e}^{x}+1}\right)\mathrm{d}x$$

$$=-\mathrm{e}^{-x}\Big|_0^{+\infty}-\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{e}^{-x}}{1+\mathrm{e}^{-x}}\mathrm{d}x=1+\ln(1+\mathrm{e}^{-x})\Big|_0^{+\infty}=1-\ln 2,$$

故 $A=\frac{\pi}{2}-(1-\ln 2)A$,解得 $A=\int_0^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2(2-\ln 2)}$.

**(18)** 证 (Ⅰ)$a_n=\int_0^{\pi}x\sin^n x\,\mathrm{d}x=-\int_0^{\pi}x\sin^{n-1}x\,\mathrm{d}(\cos x)$

$$=(-x\sin^{n-1}x\cos x)\Big|_0^{\pi}+\int_0^{\pi}[\sin^{n-1}x+x(n-1)\sin^{n-2}x\cos x]\cos x\,\mathrm{d}x$$

$$=\int_0^{\pi}\sin^{n-1}x\,\mathrm{d}(\sin x)+(n-1)\int_0^{\pi}x\sin^{n-2}x(1-\sin^2 x)\mathrm{d}x$$

$$=\frac{1}{n}\sin^n x\Big|_0^{\pi}+(n-1)\int_0^{\pi}x\sin^{n-2}x\,\mathrm{d}x-(n-1)\int_0^{\pi}x\sin^n x\,\mathrm{d}x$$

$$=(n-1)a_{n-2}-(n-1)a_n,$$

移项得 $a_n=\frac{n-1}{n}a_{n-2}$.

解(Ⅱ)先证明数列$\{a_n\}$单调递减.

$$a_{n+1}-a_n=\int_0^{\pi}x\sin^n x(\sin x-1)\mathrm{d}x<0,$$

(因在$(0,\pi)$内,$x\sin^n x>0$,$\sin x-1<0$),故$\{a_n\}$单调递减,从而 $a_n<a_{n-1}<a_{n-2}$. 又由 $a_n$ 的表达式知 $a_n>0$,故有

$$\frac{n-1}{n}=\frac{a_n}{a_{n-2}}<\frac{a_n}{a_{n-1}}<\frac{a_n}{a_n}=1.$$

而$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n-1}{n}=1$,由夹逼准则,得

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{a_{n-1}}=1.$$

**(19)** 解 (Ⅰ)当 $n\geqslant 1$ 时,

$$I_n=\int\frac{1}{(x^2+a^2)^n}\mathrm{d}x=\frac{x}{(x^2+a^2)^n}+\int\frac{2nx^2}{(x^2+a^2)^{n+1}}\mathrm{d}x$$

$$=\frac{x}{(x^2+a^2)^n}+2n\int\frac{(x^2+a^2)-a^2}{(x^2+a^2)^{n+1}}\mathrm{d}x=\frac{x}{(x^2+a^2)^n}+2nI_n-2na^2I_{n+1},$$

故

$$I_{n+1}=\frac{1}{2na^2}\left[(2n-1)I_n+\frac{x}{(x^2+a^2)^n}\right],$$

其中 $I_1=\int\frac{1}{x^2+a^2}\mathrm{d}x=\frac{1}{a}\arctan\frac{x}{a}+C$.

(Ⅱ)$I=\int\frac{3x+4}{(x^2+2x+2)^2}\mathrm{d}x=\int\frac{\frac{3}{2}(2x+2)}{(x^2+2x+2)^2}\mathrm{d}x+\int\frac{1}{(x^2+2x+2)^2}\mathrm{d}x$

$$=-\frac{3}{2}\frac{1}{x^2+2x+2}+\int\frac{1}{[(x+1)^2+1]^2}\mathrm{d}(x+1)$$

$$=-\frac{3}{2}\frac{1}{(x+1)^2+1}+\int\left\{\frac{1}{(x+1)^2+1}-\frac{(x+1)^2}{[(x+1)^2+1]^2}\right\}\mathrm{d}(x+1)$$

$$=-\frac{3}{2}\frac{1}{(x+1)^2+1}+\int\frac{1}{1+(x+1)^2}\mathrm{d}(x+1)+\frac{1}{2}\int(x+1)\mathrm{d}\left[\frac{1}{(x+1)^2+1}\right]$$

$$=-\frac{3}{2}\frac{1}{(x+1)^2+1}+\arctan(x+1)+\frac{x+1}{2[(x+1)^2+1]}-\frac{1}{2}\arctan(x+1)+C$$

$$=\frac{x-2}{2(x^2+2x+2)}+\frac{1}{2}\arctan(x+1)+C.$$

**(20)** 证 由 $f'(x)=(x-x^2)\sin^{2n}x=0$，得驻点 $x_1=1,x_2=k\pi(k=1,2,\cdots)$.

在 $x=k\pi$ 两侧，$f'(x)<0$，可知 $x=k\pi$ 不是极值点；

在 $x=1$ 两侧，$f'(x)$ 由正变为负，故 $x=1$ 是唯一极大值点，从而有 $f(x)$ 在 $(0,1]$ 上单调增加，在 $[1,+\infty)$ 上单调减少，即在 $x=1$ 处取最大值，即 $f(1)=\int_0^1(t-t^2)\sin^{2n}t\,dt$ 是 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内的最大值.

又
$$f(1)=\int_0^1(t-t^2)\sin^{2n}t\,dt\leqslant\int_0^1(t-t^2)t^{2n}dt$$
$$=\frac{1}{2n+2}-\frac{1}{2n+3}=\frac{1}{(2n+2)(2n+3)},$$

即 $f(1)\leqslant\dfrac{1}{(2n+2)(2n+3)}$，故不等式成立.

**(21)** 证 由已知得，$y=f(x)$ 的图形如图 3-10 所示.

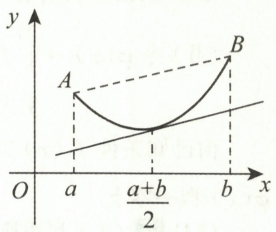


图 3-10

在点 $\left(\dfrac{a+b}{2},f\left(\dfrac{a+b}{2}\right)\right)$ 处切线方程为

$$y=f\left(\frac{a+b}{2}\right)+f'\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(x-\frac{a+b}{2}\right),$$

曲线的切线在曲线的下方，故

$$f(x)\geqslant f\left(\frac{a+b}{2}\right)+f'\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(x-\frac{a+b}{2}\right),$$

对上式两端分别积分，得

$$\int_a^b f(x)dx>f\left(\frac{a+b}{2}\right)(b-a)+f'\left(\frac{a+b}{2}\right)\cdot\int_a^b\left(x-\frac{a+b}{2}\right)dx$$
$$=f\left(\frac{a+b}{2}\right)(b-a)+0,$$

即 $f\left(\dfrac{a+b}{2}\right)<\dfrac{1}{b-a}\int_a^b f(x)dx$.

又 $AB$ 直线段在曲线 $y=f(x)$ 上方，故 $f(x)\leqslant f(a)+\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}\cdot(x-a)$，

对上式两端分别积分，得

$$\int_a^b f(x)dx<f(a)(b-a)+\frac{f(b)-f(a)}{b-a}\int_a^b(x-a)dx$$
$$=\frac{f(a)+f(b)}{2}\cdot(b-a),$$

即 $\dfrac{1}{b-a}\int_a^b f(x)dx<\dfrac{f(a)+f(b)}{2}$.

综上所述，所证不等式成立.

**(22)** 证 令 $F(x)=\int_a^x f(t)dt$，则 $F(a)=0,F(b)=0$. 又

$$\int_a^b xf(x)dx=\int_a^b x\,d[F(x)]=xF(x)\Big|_a^b-\int_a^b F(x)dx=-\int_a^b F(x)dx=0,$$

由推广的积分中值定理，得 $-\int_a^b F(x)dx=-F(\xi)(b-a)=0(a<\xi<b)$，故 $F(\xi)=0$.

$F(x)$ 在 $[a,\xi],[\xi,b]$ 上应用罗尔定理，有

$$F'(\xi_1)=0,F'(\xi_2)=0(a<\xi_1<\xi,\xi<\xi_2<b),$$

即 $f(\xi_1)=0,f(\xi_2)=0$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19311637888

【注】 此题也可采用反证法.

由已知条件存在 $\xi_1 \in (a,b)$,使得 $f(\xi_1)=0$,否则对 $\forall x \in (a,b)$,$f(x) \neq 0$,则 $f(x)$ 在$[a,b]$上恒正或恒负,与$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = 0$ 矛盾.

又存在 $\xi_2 \in (a,b)$,$\xi_2 \neq \xi_1$,使得 $f(\xi_2)=0$,否则$(x-\xi_1)f(x)$ 在$[a,\xi_1]$和$[\xi_1,b]$上恒正或恒负,则$\int_a^b (x-\xi_1)f(x)\mathrm{d}x \neq 0$ 与$\int_a^b xf(x)\mathrm{d}x - \xi_1\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = 0$ 矛盾,故存在不同的 $\xi_1,\xi_2 \in (a,b)$,使得 $f(\xi_1)=f(\xi_2)=0$.

**(23)** 证 (Ⅰ)依题设,需证存在 $x_0 \in (0,1)$,使得 $x_0 f(x_0) = \int_{x_0}^1 f(t)\mathrm{d}t$.

注意到
$$\left[x\int_x^1 f(t)\mathrm{d}t\right]' = \int_x^1 f(t)\mathrm{d}t - xf(x),$$
令辅助函数 $F(x) = x\int_x^1 f(t)\mathrm{d}t$,则 $F(0)=F(1)=0$.

由罗尔定理,知存在一点 $x_0 \in (0,1)$,使 $F'(x_0)=0$,即 $x_0 f(x_0) = \int_{x_0}^1 f(t)\mathrm{d}t$.

(Ⅱ)令 $\varphi(x) = \int_x^1 f(t)\mathrm{d}t - xf(x)$,$x \in (0,1)$,则
$$\varphi'(x) = -f(x) - f(x) - xf'(x) = -2f(x) - xf'(x).$$
由已知条件 $f'(x) > -\dfrac{2f(x)}{x}$,得 $\varphi'(x) < 0$,即 $f(x)$ 在$(0,1)$内严格单调减少,故(Ⅰ)中的 $x_0$ 是 $\varphi(x)$ 唯一零点.

**(24)** 证 (Ⅰ)利用换元法.
$$\int_0^{nT} xf(x)\mathrm{d}x \xlongequal{x=nT-t} nT\int_0^{nT} f(t)\mathrm{d}t - \int_0^{nT} tf(t)\mathrm{d}t,$$
移项得$\int_0^{nT} xf(x)\mathrm{d}x = \dfrac{nT}{2}\int_0^{nT} f(x)\mathrm{d}x$.

又 $f(x+T)=f(x)$,故$\int_0^{nT} f(x)\mathrm{d}x = n\int_0^T f(x)\mathrm{d}x$,所以$\int_0^{nT} xf(x)\mathrm{d}x = \dfrac{n^2T}{2}\int_0^T f(x)\mathrm{d}x$.

解 (Ⅱ)$|\cos x|$ 是以 $\pi$ 为周期的偶函数,由(Ⅰ)知
$$I = \int_0^{n\pi} x\,|\cos x|\,\mathrm{d}x = \frac{n^2\pi}{2}\int_0^{\pi} |\cos x|\,\mathrm{d}x$$
$$= \frac{n^2\pi}{2}\left[\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x\,\mathrm{d}x + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} (-\cos x)\mathrm{d}x\right] = n^2\pi.$$

【注】 结论:设 $f(x+T)=f(x)$,则$\int_0^{nT} f(x)\mathrm{d}x = n\int_0^T f(x)\mathrm{d}x$.

**(25)** 解 (Ⅰ)$y = a\sqrt{x}$,$y = \ln\sqrt{x}$ 的导数分别为
$$y' = \frac{a}{2\sqrt{x}}, y' = \frac{1}{\sqrt{x}}\cdot\frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{1}{2x}.$$
如图 3-11 所示,由于两曲线在$(x_0,y_0)$处有公切线,则
$$\begin{cases} a\sqrt{x_0} = \ln\sqrt{x_0}, \\ \dfrac{a}{2\sqrt{x_0}} = \dfrac{1}{2x_0}, \end{cases}$$
解得 $x_0 = \mathrm{e}^2$,$a = \mathrm{e}^{-1}$,切点为$(\mathrm{e}^2,1)$.

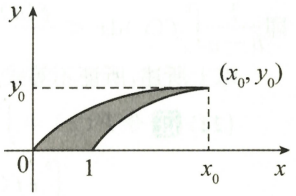


图 3-11

(Ⅱ)
$$V = \int_0^{\mathrm{e}^2} \pi\left(\frac{\sqrt{x}}{\mathrm{e}}\right)^2 \mathrm{d}x - \int_1^{\mathrm{e}^2} \pi(\ln\sqrt{x})^2\mathrm{d}x = \frac{\pi}{\mathrm{e}^2}\int_0^{\mathrm{e}^2} x\,\mathrm{d}x - \frac{\pi}{4}\int_1^{\mathrm{e}^2} (\ln x)^2\mathrm{d}x$$

$$=\frac{\pi}{2}e^2-\frac{\pi}{4}[x(\ln x)^2-2x\ln x+2x]\Big|_1^{e^2}=\frac{\pi}{2}e^2-\frac{\pi}{2}(e^2-1)=\frac{\pi}{2}.$$

**(26) 解**　$\int_0^2 x\sqrt{12-x^2u^2}\,du\xlongequal{xu=t}\int_0^{2x}\sqrt{12-t^2}\,dt$，

故 $4y=\int_0^{2x}\sqrt{12-t^2}\,dt$. 两边对 $x$ 同时求导，得

$$y'=\frac{1}{4}\sqrt{12-4x^2}\cdot 2=\sqrt{3-x^2}.$$

曲线的全长为

$$s=\int_0^{\sqrt{3}}\sqrt{1+y'^2}\,dx=\int_0^{\sqrt{3}}\sqrt{4-x^2}\,dx$$

$$\xlongequal{x=2\sin t}\int_0^{\frac{\pi}{3}}\sqrt{4-4\sin^2 t}\cdot 2\cos t\,dt$$

$$=4\int_0^{\frac{\pi}{3}}\cos^2 t\,dt=2\left(t+\frac{1}{2}\sin 2t\right)\Big|_0^{\frac{\pi}{3}}$$

$$=2\times\left(\frac{\pi}{3}+\frac{1}{2}\times\frac{\sqrt{3}}{2}\right)=\frac{2\pi}{3}+\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

**(27) 解**　如图 3-12 所示，$D$ 的边界方程分别为

$$x=1-\sqrt{1-y^2},x=y(0\leqslant y\leqslant 1).$$

任取$[y,y+dy]\subset[0,1]$，则

$$dV=\{\pi[2-(1-\sqrt{1-y^2})]^2-\pi(2-y)^2\}dy$$

$$=2\pi[\sqrt{1-y^2}-(1-y)^2]dy,$$

故 $V=\int_0^1 2\pi[\sqrt{1-y^2}-(1-y)^2]dy$

$$=2\pi\left[\frac{y}{2}\sqrt{1-y^2}+\frac{1}{2}\arcsin y+\frac{1}{3}(1-y)^3\right]\Big|_0^1$$

$$=2\pi\left(\frac{\pi}{4}-\frac{1}{3}\right).$$

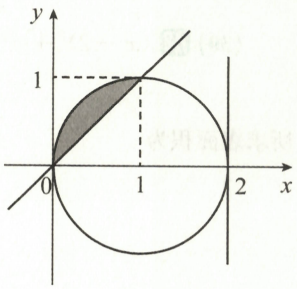


图 3-12

**【注】**　此题也可以计算如下：

$$V=2\pi\int_0^1\sqrt{1-y^2}\,dy+2\pi\int_0^1(1-y)^2d(1-y)=2\pi\left(\frac{\pi}{4}-\frac{1}{3}\right).$$

**(28) 解**　先求 $f(x)=e^{-x}\sqrt{\sin x}\,(x\geqslant 0)$ 的定义域.

由 $\sin x\geqslant 0$，知 $x\in[2k\pi,(2k+1)\pi](k=0,1,2,\cdots)$，如图 3-13 所示. 则所求体积为

$$V=\sum_{k=0}^{\infty}\pi\int_{2k\pi}^{(2k+1)\pi}e^{-2x}\sin x\,dx\xlongequal{x=t+2k\pi}\sum_{k=0}^{\infty}\pi\int_0^{\pi}e^{-2(2k\pi+t)}\sin t\,dt$$

$$=\sum_{k=0}^{\infty}\pi e^{-4k\pi}\int_0^{\pi}e^{-2t}\sin t\,dt=\frac{\pi(1+e^{-2\pi})}{5}\cdot\sum_{k=0}^{\infty}e^{-4k\pi}(\text{等比级数求和})$$

$$=\frac{\pi(1+e^{-2\pi})}{5}\cdot\frac{1}{1-e^{-4\pi}}=\frac{\pi}{5(1-e^{-2\pi})}.$$

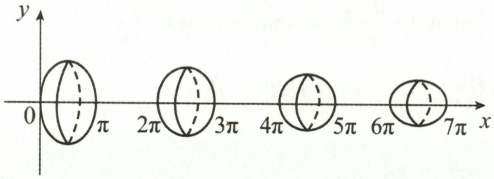


图 3-13

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

**(29)** **解** (Ⅰ) 如图 3-14 所示,

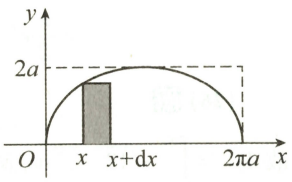


图 3-14

$$V_x=\pi\int_0^{2\pi a}y^2\mathrm{d}x=\pi\int_0^{2\pi}a^2(1-\cos t)^2\cdot a(1-\cos t)\mathrm{d}t$$
$$=\pi a^3\int_0^{2\pi}(1-\cos t)^3\mathrm{d}t=8\pi a^3\int_0^{2\pi}\sin^6\frac{t}{2}\mathrm{d}t$$
$$=32\pi a^3\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^6u\,\mathrm{d}u=5\pi^2a^3,$$
$$V_y=2\pi\int_0^{2\pi a}xy\mathrm{d}x=2\pi\int_0^{2\pi}a^3(t-\sin t)(1-\cos t)^2\mathrm{d}t$$
$$=2\pi a^3\int_0^{2\pi}(t-2t\cos t+t\cos^2t-\sin t+2\sin t\cos t-\sin t\cos^2t)\mathrm{d}t=6\pi^3a^3.$$

(Ⅱ)
$$V_{y=2a}=\pi(2a)^2\cdot2\pi a-\int_0^{2\pi a}\pi(2a-y)^2\mathrm{d}x$$
$$=8\pi^2a^3-\pi\int_0^{2\pi}[2a-a(1-\cos t)]^2\cdot a(1-\cos t)\mathrm{d}t$$
$$=8\pi^2a^3-\pi a^3\int_0^{2\pi}(1+\cos t)^2(1-\cos t)\mathrm{d}t$$
$$=8\pi^2a^3-\pi a^3\int_0^{2\pi}\sin^2t(1+\cos t)\mathrm{d}t$$
$$=8\pi^2a^3-\pi^2a^3=7\pi^2a^3.$$

**(30)** **解** $(x-2)^2+y^2=1$ 的参数方程为

$$\begin{cases}x=2+\cos t,\\ y=\sin t,\end{cases}\quad 0\leqslant t\leqslant 2\pi.$$

所求表面积为

$$S=2\pi\int_0^{2\pi}x(t)\sqrt{x'^2(t)+y'^2(t)}\,\mathrm{d}t$$
$$=2\pi\int_0^{2\pi}(2+\cos t)\sqrt{(-\sin t)^2+\cos^2t}\,\mathrm{d}t$$
$$=2\pi\int_0^{2\pi}(2+\cos t)\mathrm{d}t=8\pi^2.$$

**【注】** 此题不宜用直角坐标下的公式求解. 公式如下:

$$S_{侧}=\int_c^d2\pi\varphi(y)\sqrt{1+\varphi'^2(y)}\,\mathrm{d}y.$$

**(31)** **解** 双纽线如图 3-15 所示,由对称性,考虑 $\theta\in\left[0,\frac{\pi}{4}\right]$,则

$$S_{侧}=2\times2\pi\times\int_0^{\frac{\pi}{4}}r(\theta)\sin\theta\sqrt{r^2(\theta)+r'^2(\theta)}\,\mathrm{d}\theta.$$

由 $r^2=a^2\cos2\theta$,得

$$2r\cdot r'=-2a^2\sin2\theta.$$

故 $r'=-\frac{a^2\sin2\theta}{r}$,

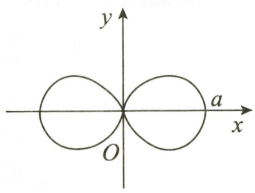


图 3-15

$$r^2+r'^2=\frac{r^2\cdot a^2\cos2\theta}{r^2}+\frac{a^4\sin^22\theta}{r^2}=\frac{a^4\cos^22\theta}{r^2}+\frac{a^4\sin^22\theta}{r^2}=\frac{a^4}{r^2}.$$

故
$$S_{侧}=4\pi\int_0^{\frac{\pi}{4}}r\sin\theta\cdot\frac{a^2}{r}\mathrm{d}\theta=4\pi a^2(-\cos\theta)\Big|_0^{\frac{\pi}{4}}$$
$$=4\pi a^2\left(1-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)=2\pi a^2(2-\sqrt{2}).$$

**【注】** $S_{侧}=2\pi\int_a^b y\cdot\sqrt{1+y'^2}\,\mathrm{d}x.$

**(32) 解** 由已知，$V_n=\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\left(\sin^{\frac{n}{2}}x\right)^2\mathrm{d}x=\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n x\,\mathrm{d}x$，

$$\pi S_n=\pi\int_0^1 x^n\sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x\xlongequal{x=\sin t}\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n t\cdot\cos^2 t\,\mathrm{d}t$$

$$=\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n t\,\mathrm{d}t-\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^{n+2}t\,\mathrm{d}t=V_n-V_{n+2}.$$

$$\text{而 }V_{n+2}=\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^{n+2}t\,\mathrm{d}t=-\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^{n+1}t\,\mathrm{d}(\cos t)$$

$$=-\pi\left[\cos t\cdot\sin^{n+1}t\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}-\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos t\cdot(n+1)\sin^n t\cdot\cos t\,\mathrm{d}t\right]$$

$$=\pi(n+1)\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n t\cdot(1-\sin^2 t)\,\mathrm{d}t=(n+1)V_n-(n+1)V_{n+2},$$

整理得 $V_{n+2}=\dfrac{n+1}{n+2}V_n$，所以 $\pi S_n=V_n-V_{n+2}=V_n-\dfrac{n+1}{n+2}V_n=\dfrac{1}{n+2}V_n$，故

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\pi S_n}{V_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n+2}=0.$$

**(33) 解** (Ⅰ)

$$a_n=2\pi\int_0^{n\pi}x\mid\sin x\mid\mathrm{d}x$$

$$\xlongequal{x=n\pi-t}2\pi\int_0^{n\pi}(n\pi-t)\mid\sin(n\pi-t)\mid\mathrm{d}t$$

$$=2n\pi^2\int_0^{n\pi}\mid\sin t\mid\mathrm{d}t-a_n,$$

移项，可得

$$a_n=n\pi^2\int_0^{n\pi}\mid\sin t\mid\mathrm{d}t=n^2\pi^2\int_0^{\pi}\sin t\,\mathrm{d}t=2n^2\pi^2.$$

(Ⅱ) 由(Ⅰ)知

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{2k\pi^2}{a_n}\sin\frac{k\pi}{2n}=\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{n^2}\sin\frac{k\pi}{2n}$$

$$=\frac{4}{\pi^2}\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\left[\frac{k\left(\frac{\pi}{2}-0\right)}{n}\sin\frac{k\left(\frac{\pi}{2}-0\right)}{n}\right]\cdot\frac{\frac{\pi}{2}-0}{n}$$

$$=\frac{4}{\pi^2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}x\sin x\,\mathrm{d}x$$

$$=-\frac{4}{\pi^2}\left(x\cos x\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}-\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos x\,\mathrm{d}x\right)=\frac{4}{\pi^2}.$$

**(34) 解** 建立如图 3-16 所示的坐标系，圆的方程为

$$x^2+(y-R)^2=R^2.$$

用微元法. 任取$[y,y+\mathrm{d}y]\subset[0,2R]$，当将球从水中取出恰好离开水面时，薄片$[y,y+\mathrm{d}y]$行程为 $2R$，其中在水中移动的距离为 $y$，由于球与水的密度相等，所以重力与浮力的合力为零，故球在水中移动所做功为零；在水面以上移动的距离为 $2R-y$，故克服重力做功的微元为

$$\mathrm{d}W=\rho g(2R-y)\pi x^2\mathrm{d}y=\rho g\pi(2R-y)[R^2-(y-R)^2]\mathrm{d}y,$$

则 $W=\int_0^{2R}\mathrm{d}W=\rho g\int_0^{2R}\pi(2R-y)[R^2-(y-R)^2]\mathrm{d}y=\dfrac{4}{3}\pi\rho gR^4$.

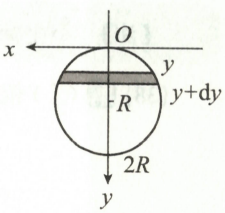


图 3-16

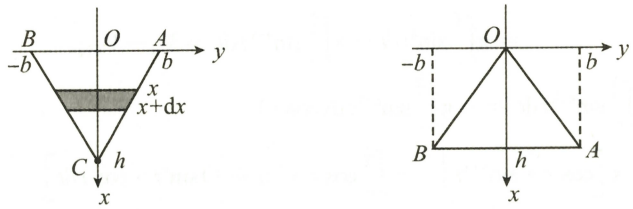
**(35) 解** 图 3-17(a) 中直线 $AC$ 的方程为 $y=\dfrac{b(h-x)}{h}$. 用微元法，任取$[x,x+\mathrm{d}x]\subset[0,h]$，则 $\mathrm{d}P_1=2\rho gxy\mathrm{d}x=\dfrac{2\rho gb}{h}(h-x)x\,\mathrm{d}x$，故

$$P_1=\int_0^h\mathrm{d}P_1=\int_0^h\frac{2\rho gb}{h}(h-x)x\,\mathrm{d}x=\frac{1}{3}\rho gbh^2.$$

配套课程公众号[研大]
联系微信13116378888

图 3-17(b) 中直线 $OA$ 方程为 $y=\dfrac{bx}{h}$，则 $\mathrm{d}P_2=2\rho g x y\mathrm{d}x=\dfrac{2\rho g b}{h}x^2\mathrm{d}x$，故

$$P_2=\int_0^h \mathrm{d}P_2=\int_0^h \rho g\,\frac{2b}{h}x^2\mathrm{d}x=\frac{2}{3}\rho g b h^2.$$




(a)　　(b)

图 3-17

所以 $\dfrac{P_2}{P_1}=2$，即 $P_2=2P_1$.

**(36) 解** 曲线的图形如图 3-18 所示.

由已知及对称性知，只需考虑 $x\in[0,2]$ 的情况，

$$y=3-|x^2-1|=\begin{cases}x^2+2, & 0\leqslant x\leqslant 1,\\ 4-x^2, & 1<x\leqslant 2.\end{cases}$$

用微元法. 任取 $[x,x+\mathrm{d}x]\subset[0,1]$，$[0,1]$ 上体积记为 $V_1$，$[1,2]$ 上体积记为 $V_2$，则 $\mathrm{d}V_1=\pi\{3^2-[3-(x^2+2)]^2\}\mathrm{d}x$.

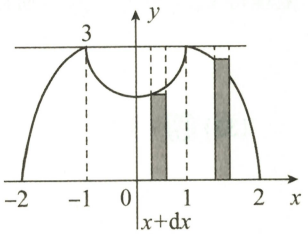



图 3-18

同理 $\mathrm{d}V_2=\pi\{3^2-[3-(4-x^2)]^2\}\mathrm{d}x$，故

$$V=2(V_1+V_2)=2\pi\int_0^1(8+2x^2-x^4)\mathrm{d}x+2\pi\int_1^2(8+2x^2-x^4)\mathrm{d}x$$

$$=\frac{448\pi}{15}.$$

**(37) 解** 心形线 $r=4(1+\cos\theta)$ 的参数方程为

$$\begin{cases}x=4(1+\cos\theta)\cos\theta,\\ y=4(1+\cos\theta)\sin\theta.\end{cases}$$

心形线的图形如图 3-19 所示，则

$$V=\int_0^8\pi y^2\mathrm{d}x=\int_{\frac{\pi}{2}}^0\pi\cdot 16(1+\cos\theta)^2\sin^2\theta\cdot 4(-\sin\theta-2\sin\theta\cos\theta)\mathrm{d}\theta$$

$$=64\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}(1+\cos\theta)^2\sin^3\theta(1+2\cos\theta)\mathrm{d}\theta=160\pi.$$

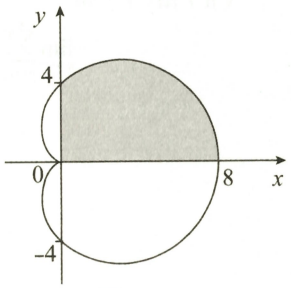



图 3-19

**【注】** 极坐标下计算旋转体体积：先将极坐标方程化为参数方程，再用直角坐标下公式计算.

**(38) 解** (Ⅰ) 依题设，

$$S(\alpha)=\int_2^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x(\ln x)^{\alpha+1}}=\int_2^{+\infty}(\ln x)^{-\alpha-1}\mathrm{d}(\ln x)$$

$$=-\frac{1}{\alpha}(\ln x)^{-\alpha}\Big|_2^{+\infty}=\frac{1}{\alpha(\ln 2)^{\alpha}}.$$

(Ⅱ) 令 $f(\alpha)=\alpha(\ln 2)^{\alpha}$，则由

$$f'(\alpha)=(\ln 2)^{\alpha}+\alpha\cdot(\ln 2)^{\alpha}\cdot\ln(\ln 2)=(\ln 2)^{\alpha}[1+\alpha\ln(\ln 2)]=0,$$

得 $\alpha_0=-\dfrac{1}{\ln(\ln 2)}$ 是唯一驻点.

当 $\alpha<-\dfrac{1}{\ln(\ln 2)}$ 时，$f'(\alpha)>0$；当 $\alpha>-\dfrac{1}{\ln(\ln 2)}$ 时，$f'(\alpha)<0$，故

$$f(\alpha_0)=-\frac{1}{\ln(\ln 2)}(\ln 2)^{-\frac{1}{\ln(\ln 2)}}=-\frac{1}{\ln(\ln 2)}\cdot\frac{1}{(\ln 2)^{\frac{1}{\ln(\ln 2)}}}$$

为最大值，所以 $S(\alpha)$ 的最小值为 $\dfrac{1}{f(\alpha_0)}=-\ln(\ln 2)\cdot(\ln 2)^{\frac{1}{\ln(\ln 2)}}$.

**(39)** **证** （Ⅰ）当 $x\in(0,1)$ 时，由 $f(x)$ 单调递减，有

$$\int_0^x f(t)\mathrm{d}t<\int_0^x f(0)\mathrm{d}t=xf(0).$$

令 $g(x)=\dfrac{\int_0^x f(t)\mathrm{d}t}{x}$，则有

$$g'(x)=\frac{xf(x)-\int_0^x f(t)\mathrm{d}t}{x^2}=\frac{xf(x)-xf(\xi)}{x^2}$$

$$=\frac{x[f(x)-f(\xi)]}{x^2}<0,\quad 0<\xi<x,$$

故 $g(x)$ 单调递减，从而有

$$g(x)=\frac{\int_0^x f(t)\mathrm{d}t}{x}>g(1)=\frac{\int_0^1 f(t)\mathrm{d}t}{1},$$

即 $x\int_0^1 f(t)\mathrm{d}t<\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$.

（Ⅱ）先证明 $x_n\in(0,1)$.

当 $n=1$ 时，由（Ⅰ）知

$$0\leqslant x_0\int_0^1 f(t)\mathrm{d}t<x_1=\int_0^{x_0} f(t)\mathrm{d}t<x_0f(0)\leqslant x_0<1.$$

假设当 $n=k$ 时，有 $x_k\in(0,1)$，则当 $n=k+1$ 时，

$$0\leqslant x_k\int_0^1 f(t)\mathrm{d}t<x_{k+1}=\int_0^{x_k} f(t)\mathrm{d}t<x_kf(0)\leqslant x_k<1.$$

由数学归纳法，知 $x_n\in(0,1)$.

由 $x_n=\int_0^{x_{n-1}} f(t)\mathrm{d}t<x_{n-1}f(0)\leqslant x_{n-1}$，知 $\{x_n\}$ 单调递减，故 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在，记 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$，则 $a\geqslant 0$. 由 $x_n=\int_0^{x_{n-1}} f(t)\mathrm{d}t$，有 $a=\int_0^a f(t)\mathrm{d}t$.

若 $a\in(0,1)$，则 $a=\int_0^a f(t)\mathrm{d}t<af(0)\leqslant a$（矛盾），故 $a=0$，即 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$.

**(40)** **解** （Ⅰ）依题设，杆 $AB$ 与质点 $C$ 如图 3-20 所示，根据对称性，引力 $F$ 是沿 $y$ 轴负向的.

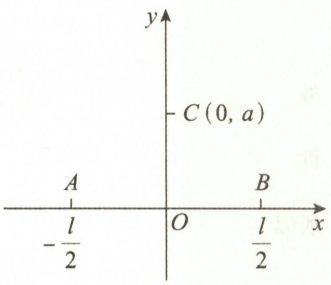


图 3-20

杆 $AB$ 的线密度为 $\dfrac{m}{l}$，位于 $[x,x+\mathrm{d}x]$ 上微元的质量为 $\dfrac{m}{l}\mathrm{d}x$. 它与质点 $C$ 的引力在 $y$ 轴方向的分力为

$$\mathrm{d}F=G\frac{1\cdot m\mathrm{d}x}{l(x^2+a^2)}\cdot\frac{a}{\sqrt{x^2+a^2}},$$

故引力为

$$F=\frac{Gma}{l}\int_{-\frac{l}{2}}^{\frac{l}{2}}\frac{\mathrm{d}x}{(x^2+a^2)^{\frac{3}{2}}}\xlongequal{x=a\tan t}\frac{2Gma}{l}\int_0^{\arctan\frac{l}{2a}}\frac{a\sec^2 t}{a^3\sec^3 t}\mathrm{d}t$$

$$=\frac{2Gm}{al}\sin\left(\arctan\frac{l}{2a}\right)=\frac{2Gm}{a\sqrt{4a^2+l^2}},\quad \text{其中 } G \text{ 为引力常数.}$$

（Ⅱ）由（Ⅰ）知，当质点 $C$ 位于 $(0,y)$ 处时，引力的大小为 $\dfrac{2Gm}{y\sqrt{4y^2+l^2}}$，故

$$W=\int_a^{+\infty}\frac{2Gm}{y\sqrt{4y^2+l^2}}\mathrm{d}y\xlongequal{\frac{l}{y}=x}\frac{2Gm}{l}\int_0^{\frac{l}{a}}\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{4+x^2}}$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$=\frac{2Gm}{l}\ln(x+\sqrt{4+x^2})\Big|_0^{\frac{l}{a}}=\frac{2Gm}{l}\ln\frac{\sqrt{4a^2+l^2}+l}{2a}.$$

**(41)** **证** (Ⅰ)令 $F(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t-\frac{1}{2}[xf(x)+x]$,则 $F(0)=0$.

只要证明 $F(x)\geqslant 0(x\in[0,1])$. 利用单调性证明. 当 $x\in(0,1)$ 时,

$$\begin{aligned}F'(x)&=f(x)-\frac{1}{2}\left[f(x)+xf'(x)+1\right]=\frac{1}{2}[f(x)-1]-\frac{1}{2}xf'(x)\\&=\frac{1}{2}[f(x)-f(0)]-\frac{1}{2}xf'(x)=\frac{1}{2}xf'(\xi)-\frac{1}{2}xf'(x)\\&=\frac{1}{2}x\left[f'(\xi)-f'(x)\right],\quad 0<\xi<x.\end{aligned}$$

由 $f''(x)<0$,知 $f'(x)$ 单调递减,故 $f'(\xi)>f'(x)$,从而 $F'(x)>0$,所以 $F(x)$ 单调递增. 又 $F(0)=0$,故 $F(x)\geqslant F(0)=0$,所以不等式成立.

(Ⅱ)所证不等式 $\int_0^1\left(\frac{2}{3}-x\right)f(x)\mathrm{d}x\geqslant\frac{1}{6}$ 变形为

$$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x-\frac{3}{2}\int_0^1 xf(x)\mathrm{d}x\geqslant\frac{1}{4}.$$

应用分部积分法,有

$$\begin{aligned}\int_0^1 xf(x)\mathrm{d}x&=\int_0^1 x\mathrm{d}\left[\int_0^x f(t)\mathrm{d}t\right]\\&=x\int_0^x f(t)\mathrm{d}t\Big|_0^1-\int_0^1\left[\int_0^x f(t)\mathrm{d}t\right]\mathrm{d}x\\&=\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x-\int_0^1\left[\int_0^x f(t)\mathrm{d}t\right]\mathrm{d}x,\end{aligned}$$

即 $$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x-\int_0^1 xf(x)\mathrm{d}x=\int_0^1\left[\int_0^x f(t)\mathrm{d}t\right]\mathrm{d}x.$$

由(Ⅰ)知,

$$\begin{aligned}\int_0^1\left[\int_0^x f(t)\mathrm{d}t\right]\mathrm{d}x&\geqslant\int_0^1\frac{1}{2}\left[xf(x)+x\right]\mathrm{d}x\\&=\frac{1}{2}\int_0^1 xf(x)\mathrm{d}x+\frac{1}{2}\int_0^1 x\mathrm{d}x\\&=\frac{1}{2}\int_0^1 xf(x)\mathrm{d}x+\frac{1}{4},\end{aligned}$$

故 $$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x-\int_0^1 xf(x)\mathrm{d}x\geqslant\frac{1}{2}\int_0^1 xf(x)\mathrm{d}x+\frac{1}{4},$$

即 $$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x-\frac{3}{2}\int_0^1 xf(x)\mathrm{d}x\geqslant\frac{1}{4}.$$

所以 $$\int_0^1\left(\frac{2}{3}-x\right)f(x)\mathrm{d}x\geqslant\frac{1}{6}.$$

## 拓展题

### 解答题

**(1)** **解** (Ⅰ) $$V=4\cdot 2\int_{-1}^{y}2\sqrt{1-y^2}\mathrm{d}y\xlongequal{y=\sin t}16\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\arcsin y}\cos^2 t\mathrm{d}t$$

$$=8\arcsin y+8y\sqrt{1-y^2}+4\pi(\mathrm{m}^3).$$

(Ⅱ)由于 $\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}y}\cdot\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=16\sqrt{1-y^2}\cdot\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}$,故

$$\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right|_{y=0}=\frac{1}{16\sqrt{1-y^2}}\cdot\left.\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}\right|_{y=0}=\frac{1}{16}\times 0.16=0.01(\mathrm{m/min}).$$

（Ⅲ）
$$\begin{aligned}W&=4\rho g\int_{-1}^{1}4\sqrt{1-y^2}\cdot(1-y)\mathrm{d}y\\&=4\rho g\left(\int_{-1}^{1}4\sqrt{1-y^2}\mathrm{d}y-\int_{-1}^{1}4\sqrt{1-y^2}\cdot y\mathrm{d}y\right)\\&=4\rho g\int_{-1}^{1}4\sqrt{1-y^2}\mathrm{d}y-0=8\rho g\pi(\mathrm{J}).\end{aligned}$$

(2) 证 先证 $f(x)>0$. 由 $f(a)=f(b)=0$ 及罗尔定理，知存在 $x_0\in(a,b)$，使得 $f'(x_0)=0$，由 $f''(x)<0$，知 $f'(x)$ 单调递减，则当 $x\in(a,x_0)$ 时，$f'(x)>f'(x_0)=0$，从而 $f(x)$ 单调递增，故 $f(x)>f(a)=0$；当 $x\in(x_0,b)$ 时，$f'(x)<f'(x_0)=0$，知 $f(x)$ 单调递减，故 $f(x)>f(b)=0$，综上所述，当 $x\in(a,b)$ 时，$f(x)>0$.

下证 $f(x)<\dfrac{2}{b-a}\displaystyle\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$.

应用泰勒公式，将 $f(x)$ 在 $x=t\in(a,b)$ 处展开，有

$$f(x)=f(t)+f'(t)(x-t)+\frac{f''(\xi)}{2!}(x-t)^2,$$

其中 $\xi$ 介于 $x$ 与 $t$ 之间.

由 $f''(x)<0$，知 $f''(\xi)<0$，故 $f(x)<f(t)+f'(t)(x-t)$.

在 $[a,b]$ 上，上式两边同时对 $t$ 积分，得

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}t<\int_a^b f(t)\mathrm{d}t+\int_a^b f'(t)(x-t)\mathrm{d}t,$$

即
$$(b-a)f(x)<\int_a^b f(t)\mathrm{d}t+(x-t)f(x)\Big|_a^b+\int_a^b f(t)\mathrm{d}t=2\int_a^b f(t)\mathrm{d}t,$$

故 $f(x)<\dfrac{2}{b-a}\displaystyle\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$，所证不等式成立.

(3) 证 （Ⅰ）
$$\begin{aligned}\int_a^b(x-a)(x-b)f''(x)\mathrm{d}x&=\int_a^b(x-a)(x-b)\mathrm{d}f'(x)\\&=(x-a)(x-b)f'(x)\Big|_a^b-\int_a^b(2x-a-b)f'(x)\mathrm{d}x\\&=\int_a^b(a+b-2x)f'(x)\mathrm{d}x=\int_a^b(a+b-2x)\mathrm{d}f(x)\\&=(a+b-2x)f(x)\Big|_a^b+2\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\\&=(a-b)[f(a)+f(b)]+2\int_a^b f(x)\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

故
$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{2}(b-a)[f(a)+f(b)]+\frac{1}{2}\int_a^b(x-a)(x-b)f''(x)\mathrm{d}x.$$

（Ⅱ）证法1 由（Ⅰ）有

$$\begin{aligned}\left|\int_a^b f(x)\mathrm{d}x-\frac{1}{2}(b-a)[f(a)+f(b)]\right|&=\left|\frac{1}{2}\int_a^b(x-a)(x-b)f''(x)\mathrm{d}x\right|\\&\leqslant\frac{1}{2}\int_a^b|x-a||x-b||f''(x)|\mathrm{d}x\\&\leqslant\frac{M}{2}\int_a^b(x-a)(b-x)\mathrm{d}x=\frac{M}{4}\int_a^b(b-x)\mathrm{d}(x-a)^2\\&=\frac{M}{4}\left[(b-x)(x-a)^2\Big|_a^b+\int_a^b(x-a)^2\mathrm{d}x\right]\\&=\frac{M}{4}\cdot\frac{1}{3}(x-a)^3\Big|_a^b=\frac{M}{4}\cdot\frac{1}{3}(b-a)^3=\frac{(b-a)^3}{12}M.\end{aligned}$$

证法2 应用泰勒公式证明.

将 $f(u)$ 在 $x\in(a,b)$ 处展开，再代入端点 $u=a$，$u=b$，有

$$f(a)=f(x)+f'(x)(a-x)+\frac{f''(\xi_1)}{2!}(a-x)^2,\qquad①$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$f(b)=f(x)+f'(x)(b-x)+\frac{f''(\xi_2)}{2!}(b-x)^2, \qquad ②$$

其中 $\xi_1\in(a,x)$，$\xi_2\in(x,b)$.

①+②,得

$$f(a)+f(b)=2f(x)+f'(x)(a+b-2x)+\frac{1}{2}f''(\xi_1)(a-x)^2+\frac{1}{2}f''(\xi_2)(b-x)^2.$$

上式两边从 $a$ 到 $b$ 积分,得

$$\int_a^b[f(a)+f(b)]\mathrm{d}x=2\int_a^b f(x)\mathrm{d}x+\int_a^b(a+b-2x)f'(x)\mathrm{d}x+\frac{1}{2}\int_a^b[f''(\xi_1)(a-x)^2+f''(\xi_2)(b-x)^2]\mathrm{d}x, \qquad ③$$

而

$$\int_a^b[f(a)+f(b)]\mathrm{d}x=(b-a)[f(a)+f(b)],$$

$$\begin{aligned}\int_a^b(a+b-2x)f'(x)\mathrm{d}x&=\int_a^b(a+b-2x)\mathrm{d}f(x)\\&=(a+b-2x)f(x)\Big|_a^b+2\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\\&=(a-b)[f(a)+f(b)]+2\int_a^b f(x)\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

将其代入③式,整理可得

$$\begin{aligned}\left|\int_a^b f(x)\mathrm{d}x-\frac{1}{2}(b-a)[f(a)+f(b)]\right|&=\frac{1}{8}\left|\int_a^b[f''(\xi_1)(a-x)^2+f''(\xi_2)(b-x)^2]\mathrm{d}x\right|\\&\leqslant\frac{1}{8}\left[\int_a^b|f''(\xi_1)|(a-x)^2\mathrm{d}x+\int_a^b|f''(\xi_2)|(b-x)^2\mathrm{d}x\right]\\&\leqslant\frac{M}{8}\left[\int_a^b(a-x)^2\mathrm{d}x+\int_a^b(b-x)^2\mathrm{d}x\right]\\&=\frac{M}{8}\cdot\frac{2}{3}(b-a)^3=\frac{(b-a)^3}{12}M.\end{aligned}$$

【注】 若 $f(x)\geqslant0$,则 $\left|\int_a^b f(x)\mathrm{d}x-\frac{1}{2}(b-a)[f(a)+f(b)]\right|\leqslant\frac{(b-a)^3}{12}M$,可看作用梯形的面积 $\frac{1}{2}(b-a)[f(a)+f(b)]$ 作为 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ 的近似值,其绝对误差不超过 $\frac{(b-a)^3}{12}M$.

**(4)** 解 (Ⅰ)$f(x)$ 在 $x=\frac{1}{2}$ 处的泰勒展开式为

$$f(x)=f\left(\frac{1}{2}\right)+f'\left(\frac{1}{2}\right)\left(x-\frac{1}{2}\right)+\frac{f''(\xi)}{2!}\left(x-\frac{1}{2}\right)^2, \qquad ①$$

其中 $\xi$ 介于 $\frac{1}{2}$ 与 $x$ 之间.

①式两边积分,有

$$\begin{aligned}\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x&=\int_0^1 f\left(\frac{1}{2}\right)\mathrm{d}x+\int_0^1 f'\left(\frac{1}{2}\right)\left(x-\frac{1}{2}\right)\mathrm{d}x+\int_0^1\frac{f''(\xi)}{2}\left(x-\frac{1}{2}\right)^2\mathrm{d}x\\&=f\left(\frac{1}{2}\right)+0+\int_0^1\frac{f''(\xi)}{2}\left(x-\frac{1}{2}\right)^2\mathrm{d}x,\end{aligned}$$

其中

$$\int_0^1 f'\left(\frac{1}{2}\right)\left(x-\frac{1}{2}\right)\mathrm{d}x=\frac{1}{2}f'\left(\frac{1}{2}\right)\left(x-\frac{1}{2}\right)^2\Big|_0^1=0.$$

故

$$\left|\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x-f\left(\frac{1}{2}\right)\right|=\left|\int_0^1\frac{f''(\xi)}{2}\left(x-\frac{1}{2}\right)^2\mathrm{d}x\right|\leqslant\frac{1}{2}\int_0^1\left(x-\frac{1}{2}\right)^2\mathrm{d}x=\frac{1}{24}.$$

（Ⅱ）由 $f(x)=f(x+1)$，知 $f'(x)=f'(x+1)$.

当 $x=0$ 时，有 $f(0)=f(1)$，$f'(0)=f'(1)$，且 $\int_0^n f(x)\mathrm{d}x=n\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x$.

利用泰勒公式，将 $f(x)$ 在 $x=0$ 与 $x=1$ 处分别展开，得

$$f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{f''(\xi_1)}{2!}x^2,\quad \xi_1 \text{ 介于 } 0 \text{ 与 } x \text{ 之间},$$

$$f(x)=f(1)+f'(1)(x-1)+\frac{f''(\xi_2)}{2!}(x-1)^2,\quad \xi_2 \text{ 介于 } 1 \text{ 与 } x \text{ 之间}.$$

上两式积分，得

$$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=f(0)+\frac{1}{2}f'(0)+\frac{1}{2}\int_0^1 f''(\xi_1)x^2\mathrm{d}x, \tag{①}$$

$$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=f(1)-\frac{1}{2}f'(1)+\frac{1}{2}\int_0^1 f''(\xi_2)(x-1)^2\mathrm{d}x. \tag{②}$$

①＋②得

$$2\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=f(0)+f(1)+\frac{1}{2}\left[\int_0^1 f''(\xi_1)x^2\mathrm{d}x+\int_0^1 f''(\xi_2)(x-1)^2\mathrm{d}x\right],$$

故

$$\begin{aligned}\left|\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\right|&\leqslant\frac{1}{2}(|f(0)|+|f(1)|)+\frac{1}{4}\left[\int_0^1|f''(\xi_1)|x^2\mathrm{d}x+\int_0^1|f''(\xi_2)|(x-1)^2\mathrm{d}x\right]\\&\leqslant|f(0)|+\frac{1}{4}\left[\int_0^1 x^2\mathrm{d}x+\int_0^1(x-1)^2\mathrm{d}x\right]\\&=|f(0)|+\frac{1}{4}\left[\frac{1}{3}x^3\Big|_0^1+\frac{1}{3}(x-1)^3\Big|_0^1\right]\\&=|f(0)|+\frac{1}{4}\left(\frac{1}{3}+\frac{1}{3}\right)=|f(0)|+\frac{1}{6}.\end{aligned}$$

所以 $\left|\int_0^n f(x)\mathrm{d}x\right|=n\left|\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\right|\leqslant n\left[\frac{1}{6}+|f(0)|\right]$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888